

Specifikacija softverskih zahteva

Projekat: Music Event Management System

Predmet: Inženjering informacionih sistema

Autori:

- Savo Savić
- Miloš Trivković
- Tijana Lazić
- Marina Khan

1. Uvod

Ovo poglavlje predstavlja sveobuhvatan uvod u specifikaciju softverskih zahteva za **Music Event Management System (MEMS)**. Definisane su konvencije korišćene prilikom izrade dokumenta, ciljna publika koja će koristiti specifikaciju, kao i opseg sistema koji se implementira.

1.1 Svrha dokumenta

Ovaj dokument specificira softverske zahteve za **Music Event Management System (MEMS)**, koji predstavlja kompletan informacioni sistem za podršku organizaciji muzičkih događaja.

Specifikacija softverskih zahteva omogućava detaljan pregled funkcionalnih i nefunkcionalnih zahteva od strane naručioca softverskog paketa za podršku rada organizacije muzičkih događaja. Opisani su podsistemi za prodaju karata, organizaciju događaja, komunikaciju sa izvođačima i vođenje medijske kampanje. Dokument omogućava svim zainteresovanim stranama da dobiju jasnu sliku o funkcionalnostima sistema koje će biti implementirane, kao i tehničkim zahtevima potrebnim za uspešnu realizaciju projekta.

1.2 Konvencije korišćene u dokumentu

Tokom izrade ovog dokumenta korišćene su sledeće konvencije:

- Stručni pojmovi iz domena organizacije muzičkih događaja su označeni *kurzivom*, a njihov detaljan opis se nalazi u poglavlju 6. Glossary i Data Dictionary
- Ključni delovi teksta koji su od posebne važnosti za razumevanje određene celine su označeni **podebljanim** slovima
- UML notacija se koristi za predstavljanje dizajnerskih rešenja i funkcionalnih tokova
- Dijagrami sekvence se koriste za vizualizaciju interakcija između aktera i sistema za svaki podsistem
- Svi nazivi sistema i komponenti su konzistentno korišćeni kroz ceo dokument

1.3 Ciljna publika

Ovaj dokument je namenjen različitim kategorijama čitalaca, pri čemu svaka grupa ima specifične potrebe za informacijama:

1. **Naručilac projekta:** Potreban je uvid u ceo dokument radi potpunog sagledavanja funkcionalnosti koje će biti implementirane, sa posebnim fokusom na poglavlja 2 (Globalni opis) i 3 (Funkcionalni zahtevi sistema) za razumevanje poslovnih benefita.

2. **Tim lideri:** Od kritičnog značaja su sva poglavlja, posebno poglavlje 5 (Specifikacija dizajna sistema) za podelu posla, poglavlje 4 (Nefunkcionalni zahtevi) za planiranje resursa i poglavlje 3 za koordinaciju između timova.
3. **Programeri:** Fokus na poglavlja 3 (Funkcionalni zahtevi sistema), 5 (Specifikacija dizajna sistema) i deo 2.5 (Eksterni interfejsi) koji se odnose na konkretne module koje implementiraju, kao i poglavlje 6 za razumevanje domena.
4. **UI/UX dizajneri:** Posebno važni su delovi 2.3 (Klase korisnika), 2.5.1 (Korisnički interfejsi), relevantni delovi poglavlja 3 koji definišu interakciju sa korisnicima, i poglavlje 5.1 (Dijagrami slučajeva korišćenja).
5. **Testeri:** Potrebno je razumevanje celokupnog poglavlja 3 (Funkcionalni zahtevi) za kreiranje test scenarija, poglavlje 4 (Nefunkcionalni zahtevi) za performance i bezbednosno testiranje, i poglavlje 5 za razumevanje tokova izvršavanja.
6. **Menadžeri događaja i prodajno osoblje:** Relevantni su delovi poglavlja 2.2 (Karakteristike sistema) koji opisuju funkcionalnosti koje će koristiti u svakodnevnom radu, kao i odgovarajući delovi poglavlja 3 koji se odnose na podsisteme za prodaju i organizaciju.
7. **Klijenti:** Preporučuje se čitanje poglavlja 2.1 (Perspektiva sistema), 2.2 (Karakteristike sistema) i delovi poglavlja 3 koji opisuju funkcionalnosti dostupne krajnjim korisnicima.

1.4 Opseg dokumenta

Dokument pokriva funkcionalne i nefunkcionalne zahteve MEMS informacionog sistema.

Sistem obuhvata četiri međusobno povezana podsistema:

1. **Podsistem za prodaju karata:** Omogućava dinamičko određivanje cena, upravljanje binama, segmentima i izvođačima, definisanje zona, tipova karata i posebnih ponuda, prodaju karata i analizu performansi prodaje.
2. **Podsistem za organizaciju događaja:** Omogućava definisanje resursa potrebnih za realizaciju, vremenskih rasporeda izvođača, radnih tokova organizacionih zadataka i analizu iskorišćenosti resursa.
3. **Podsistem za komunikaciju sa izvođačima:** Omogućava upravljanje podacima o izvođačima, definisanje radnih tokova za pregovore, relaziciju definisanih radnih tokova procesa pregovora i analizu pregovora po stanjima.
4. **Podsistem za vođenje medijske kampanje** Omogućava upravljanje oglasima, definisanje radnih tokova za pripremu oglasa, realizaciju definisanih radnih tokova sa pripremu oglasa i analizu pripreme po stanjima radnih tokova.

1.5 Reference

- IEEE Std 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications

- Inženjering informacionih sistema - materijali sa kursa
- Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
[URL: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_podataka_o_licnosti.html]
- Zakon o elektronskim medijima Republike Srbije
[URL: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_elektronskim_medijima.html]
- Pravilnik o prodaji ulaznica za javne događaje
[URL: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_potrosaca.html]

2. Globalni opis

Ovo poglavlje predstavlja široku perspektivu Music Event Management Sistema, njegovu ulogu u domenu organizacije muzičkih događaja, karakteristike korisnika koji će sistem koristiti, kao i tehničko okruženje u kojem će sistem funkcionisati.

2.1 Perspektiva sistema

Music Event Management System (MEMS) je integrisano softversko rešenje namenjeno kompanijama koje se bave organizacijom muzičkih događaja. Sistem je projektovan kao centralna platforma koja povezuje više poslovnih procesa - od planiranja i prodaje karata, preko komunikacije sa izvođačima, do vođenja marketinških kampanja.

Ovaj proizvod je razvijen kao potpuno novo rešenje, a ne kao nadogradnja postojećeg sistema, i predviđen je da se u budućnosti može proširiti dodatnim modulima (npr. mobilnom aplikacijom za posetioce događaja ili analitičkim modulom zasnovanim na AI tehnologiji).

2.2 Karakteristike sistema

MEMS se fokusira na centralizovano upravljanje svim aspektima organizacije muzičkih događaja, od koncepta do realizacije i analize. Cilj sistema je da omogući organizatorima da efikasniji upravljaju resursima, poboljšaju komunikaciju sa izvođačima i povećaju profitabilnost kroz bolje upravljanje prodajom karata i marketingom.

Sistem je dizajniran da podrži sledeće ključne procese kroz četiri integrisana podsistema:

1. **Podsistem za prodaju karata:** Omogućava kompletno upravljanje prodajnim procesom karata. Sistem podržava kreiranje različitih kategorija karata sa dinamičkim cenovnim modelima koji se prilagođavaju tražnji. Korisnici mogu da definišu bine, segmente unutar veneja, kao i različite zone sa specifičnim cenama. Podsistem takođe omogućava kreiranje specijalnih ponuda i popusta, praćenje prodajnih performansi u realnom vremenu, kao i generisanje detaljnih izveštaja o prodaji po različitim parametrima.
2. **Podsistem za organizaciju događaja:** Omogućava planiranje i koordinaciju svih operativnih aspekata događaja. Sistem omogućava definisanje i alokaciju potrebnih resursa kao što su tehnička oprema, osoblje, bezbednost i logistika. Posebna funkcionalnost je kreiranje vremenskih rasporeda za izvođače, uključujući probe, soundcheck-ove i sama nastupanja. Podsistem generiše analitičke izveštaje o iskorišćenosti resursa što pomaže u optimizaciji troškova i planiranju budućih događaja.
3. **Podsistem za komunikaciju sa izvođačima:** Omogućava komunikaciju sa muzičkim izvođačima. Sistem implementira konfigurisane radne tokove za praćenje

svih faza pregovora, od inicijalnog kontakta do potpisa ugovora. Korisnici mogu da upravljaju bazom kontakata izvođača, prate istoriju komunikacije, upravljaju dokumentacijom i ugovorima, kao i da analiziraju uspešnost pregovora kroz različite metrike.

4. **Podsistem za vođenje medijske kampanje:** Omogućava kreiranje, upravljanje i praćenje promocijskih kampanja. Sistem podržava definisanje kompleksnih radnih tokova za pripremu oglasa, od koncepta do finalne verzije. Korisnici mogu da kreiraju oglase u različitim formatima, upravljaju verzijama, kategorizuju sadržaj i prate napredak kroz definisane workflow-ove. Podsistem omogućava analizu efikasnosti priprema kampanja kroz praćenje vremena realizacije po fazama workflow-a.

2.3 Klase korisnika i njihove karakteristike

MEMS sistem je dizajniran za različite kategorije korisnika unutar organizacije za muzičke događaje, svaki sa specifičnim potrebama i nivoima pristupa:

1. Administrator

Ima potpunu kontrolu nad sistemom uključujući konfiguraciju svih podsistema, upravljanje korisničkim nalogima, bezbednosnim politikama, backup procedurama i sistemskim integracijama.

Uloga	Administrator
Domensko znanje	Odlično poznavanje IT infrastrukture i systemske administracije
Poznavanje rada na računaru	Ekspertski nivo sa iskustvom u administraciji složenih sistema
Starost	25-50 godina
Ograničavajuće osobine	Potreba za kontinuiranu edukaciju o novim tehnologijama

2. Menadžer prodaje

Odgovoran za upravljanje procesom prodaje karata, postavljanje cena i strategija prodaje, praćenje performansi i kreiranje izveštaja o prodaji.

Uloga	Menažer prodaje
Domensko znanje	Veoma dobro poznavanje tržišta muzičkih događaja i strategija prodaje
Poznavanje rada na računaru	Dobro poznavanje poslovnih aplikacija i analitičkih alata
Starost	25-45 godina

Ograničavajuće osobine	Potreba za brzim pristupom podacima tokom vrhunca prodaje
-------------------------------	---

3. Organizator događaja

Koordinira logističke aspekte događaja, upravlja resursima, kreira rasporede i prati izvršavanje organizacionih zadataka.

Uloga	Organizator događaja
Domensko znanje	Odlično poznavanje logistike i organizacije događaja
Poznavanje rada na računaru	Dobro poznavanje projektnih i planskih alata
Starost	25-50 godina
Ograničavajuće osobine	Rad pod pritiskom i potreba za koordinaciju multiple aktivnosti simultano

4. Koordinator za izvođače

Vodi komunikaciju sa izvođačima, upravlja pregovorima, ažurira bazu podataka o izvođačima i prati status ugovora.

Uloga	Koordinator za izvođače
Domensko znanje	Veoma dobro poznavanje muzičke industrije i izvođača
Poznavanje rada na računaru	Dobro poznavanje komunikacionih i CRM alata
Starost	25-45 godina
Ograničavajuće osobine	Potreba za efikasnu komunikaciju sa različitim tipovima ličnosti

5. Marketing menadžer

Kreira i implementira marketinške kampanje, upravlja promocijskim materijalima i analizira efikasnost kampanja.

Uloga	Marketing menadžer
Domensko znanje	Odlično poznavanje digitalnog marketinga i promocije događaja
Poznavanje rada na računaru	Veoma dobro poznavanje kreativnih alata i analitičkih platformi
Starost	23-40 godina
Ograničavajuće osobine	Potreba za kreativnost pod vremenskim ograničenjima

6. Klijent

Koristi sistem za pretragu događaja, kupovinu karata, praćenje svojih rezervacija i pristup informacijama o događajima.

Uloga	Klijent (kupac)
Domensko znanje	Osnovno do dobro poznavanje muzičkih žanrova i izvođača
Poznavanje rada na računaru	Osnovno do dobro poznavanje web aplikacija i mobilnih aplikacija
Starost	16-65 godina
Ograničavajuće osobine	Različiti nivoi tehnološke pismenosti, potreba za intuitivnim interfejsom

7. Kreator sadržaja

Koristi sistem za kreiranje promotivnog materijala (slike, video, tekst).

Uloga	Kreator sadržaja
Domensko znanje	Dobro poznavanje principa vizuelnog dizajna, pisanja promotivnog teksta, ili video montaže, u zavisnosti od uloge.
Poznavanje rada na računaru	Veoma dobro poznavanje kreativnih alata
Starost	18-55 godina
Ograničavajuće osobine	Potreba za brzom razmenom fajlova i povratnim informacijama, zavisnost od jasno definisanih specifikacija zadatka.

2.4 Radno okruženje

MEMS sistem je dizajniran kao moderna web aplikacija koja kombinuje robusnu backend infrastrukturu sa responzivnim frontend interfejsom prilagođenim različitim tipovima uređaja.

Radno okruženje sistema je podeljeno na nekoliko ključnih komponenti:

- **Web aplikacija:** odnosi se na glavni korisnički interfejs koji omogućava pristup svim funkcionalnostima sistema. Odabran je React TypeScript za frontend razvoj zbog njegove fleksibilnosti, performansi i mogućnosti kreiranja responzivnih korisničkih interfejsa koji se prilagođavaju različitim uređajima. Ovaj pristup omogućava korisnicima da pristupe sistemu sa desktop računara, tableta ili pametnih telefona.

- **Backend API servis:** implementiran je u C# (.NET) platformi koja pruža robusnu, skalabilnu i bezbednu infrastrukturu za poslovnu logiku sistema. C# je odabran zbog razvijenosti svog ekosistema, odličnih performansi, ugrađenih bezbednosnih funkcionalnosti i širokih mogućnosti integracije sa različitim sistemima.
- **Baza podataka:** koristi se PostgreSQL koji je odabran kao primarni sistem za upravljanje podacima zbog svoje napredne podrške za relacione i NoSQL funkcionalnosti, odličnih performansi za kompleksne upite, kao i mogućnosti rada sa velikim količinama podataka koja je očekivana u sistemu za upravljanje događajima.

2.5 Eksterni interfejsi

2.5.1 Korisnički interfejsi

Korisnički interfejs MEMS sistema je dizajniran prema principima moderne web aplikacije sa responzivnim dizajnom koji se prilagođava različitim veličinama ekrana. Interfejs implementira dashboard-based pristup gde svaki korisnik ima personalizovani pregled relevantnih informacija.

Glavne karakteristike korisničkog interfejsa uključuju navigacioni meni koji omogućava brz pristup svim podsistemima, kontekstualnu pomoć i tooltips-e za objašnjavanje funkcionalnosti, napredne filtere i pretragu, kao i real-time notifikacije za važne događaje. Interfejs podržava rad sa tabelarnim prikazima podataka, kalendarskim prikazima za event management, kao i vizualizacije podataka kroz grafike i statistike.

2.5.2 Hardverski interfejsi

MEMS sistem ne zahteva specifičan hardver već funkcioniše na standardnim server konfiguracijama. Preporučena konfiguracija servera uključuje minimalno 16GB RAM memorije, multi-core procesor, SSD storage za bazu podataka, kao i redundantnu mrežnu konekciju za osiguravanje dostupnosti sistema.

Za klijentski pristup, sistem podržava sve moderne web browsere na desktop, tablet i mobilnim platformama bez potrebe za instalacijom dodatnog softvera.

2.5.3 Softverski interfejsi

MEMS sistem integriše sledeće softverske komponente:

- **PostgreSQL 15+:** primarni sistem za upravljanje podacima koji čuva sve informacije o događajima, korisnicima, kartama i kampanjama. Komunikacija se odvija preko standardnih SQL upita i PostgreSQL specifičnih funkcionalnosti.

- **ASP.NET Core Web API:** middleware sloj koji obezbeđuje RESTful API interfejs između frontend-a i baze podataka. Implementira autentifikaciju, autorizaciju, validaciju podataka i poslovnu logiku.
- **React TypeScript aplikacija:** frontend komponenta koja komunicira sa backend API-jem preko HTTPS protokola koristeći JSON format za razmenu podataka.

Sistem je pripremljen za buduće integracije sa externim servisima kao što su platni gateway-i, email servisi za notifikacije, kao i API-ji društvenih mreža za promociju događaja.

2.5.4 Komunikacioni interfejsi

MEMS sistem koristi HTTPS protokol za svu komunikaciju između frontend i backend komponenti. Implementirane su REST API konvencije za struktuiranje endpoint-ova, a svi zahtevi i odgovori koriste JSON format.

Za real-time funkcionalnosti kao što su notifikacije o prodaji karata ili ažurirane statusse pregovora, sistem implementira WebSocket konekcije. Email komunikacija se realizuje preko SMTP protokola za slanje notifikacija korisnicima.

Sva komunikacija je šifrovana TLS 1.3 protokolom, a implementirane su dodatne bezbednosne mere uključujući CORS policy, rate limiting i API key autentifikaciju za programski pristup.

2.6 Ograničenja dizajna i implementacije

Razvoj MEMS sistema podleže nekoliko ključnih ograničenja:

- **Tehnološka ograničenja:** sistem mora biti implementiran koristeći C# za backend, React TypeScript za frontend i PostgreSQL za bazu podataka prema specifikaciji projekta. Ova ograničenja određuju arhitektonske odluke i pattern-e koji će biti korišćeni.
- **Bezbednosna ograničenja:** sistem mora biti usklađen sa GDPR regulativom za zaštitu ličnih podataka, posebno u kontekstu informacija o kupcima karata i izvođačima. Implementacija mora uključivati audit trail funkcionalnosti i mogućnost brisanja ličnih podataka na zahtev.
- **Performanse:** sistem mora podržati simultani rad više korisnika tokom kritičnih perioda kao što je početak prodaje popularnih događaja. Ovo zahteva pažljivu optimizaciju baze podataka i implementaciju caching strategija.
- **Integracione potrebe:** arhitektura mora biti dizajnirana da omogući buduće integracije sa externim sistemima bez značajnih izmena postojećeg koda.

2.7 Korisnička dokumentacija

Uz MEMS sistem biće isporučena sledeća dokumentacija:

- **Korisnički priručnik** - detaljan vodič kroz sve funkcionalnosti sistema, organizovan po ulogama korisnika sa step-by-step uputstvima i screenshot-ovima.
- **Online pomoć** - kontekstualna pomoć dostupna direktno u aplikaciji sa mogućnošću pretrage i linkovanja na relevantne delove dokumentacije.

3. Funkcionalni zahtevi sistema

3.1 Podsystem za prodaju karata

Podsystem za prodaju karata omogućava kompletno upravljanje procesom prodaje ulaznica za muzičke događaje, uključujući dinamičko određivanje cena, upravljanje infrastrukturom događaja (bine, segmenti, zone), kreiranje tipova karata i posebnih ponuda, realizaciju prodaje kroz različite kanale, praćenje performansi prodaje u realnom vremenu, kao i integraciju sa platnim sistemima i kontrolu ulaza.

1. **Kreiranje i upravljanje binama:** Menadžer prodaje održava katalog bina koje se koriste za događaje. Za svaku binu definišu se naziv, kapacitet, lokacija i pripadajući segmenti. Sistem omogućava dodavanje, izmenu i deaktiviranje bina.
2. **Kreiranje i upravljanje segmentima:** Segmenti predstavljaju funkcionalne celine unutar bina (npr. leva tribina, desna tribina, parter). Svaki segment ima definisan kapacitet i može biti povezan sa određenom zonom. Menadžer prodaje može dodavati, menjati i uklanjati segmente.
3. **Dodavanje i upravljanje izvođačima:** Menadžer prodaje ima pregled *izvođača* koje može da dodaje i povezuje ih sa događajima i binama. Takođe iste može menjati i uklanjati.
4. **Definisanje zona:** Sistem omogućava kreiranje zona (VIP, Parter, Tribine, Backstage) sa kapacitetom, tipom pristupa i osnovnom cenom. Zone se povezuju sa segmentima i tipovima karata.
5. **Definisanje tipova karata:** Menadžer prodaje kreira tipove karata (Standard, Studentska, Grupna, Promo) sa cenama, pravima pristupa i uslovima korišćenja. Tipovi mogu biti vremenski ograničeni ili vezani za specifične događaje.
6. **Definisanje posebnih ponuda:** Sistem podržava kreiranje promotivnih akcija (npr. "Kupi 3, dobijaš 1 gratis", popust za ranu kupovinu). Menadžer prodaje definiše uslove, trajanje i način primene ponude.
7. **Dinamičko određivanje cena:** Sistem automatski menja cene na osnovu potražnje, broja preostalih mesta, vremena do događaja i unapred definisanih pravila. Menadžer prodaje podešava minimalne/maksimalne vrednosti i parametre modela.
8. **Prodaja karata:** Proces obuhvata pretragu događaja, izbor zone i tipa karte, dodavanje u korpu, izbor načina plaćanja (kartica, gotovina, uplata na račun), izdavanje elektronske ili fizičke karte i ažuriranje stanja karata u realnom vremenu.

Sistem podržava online prodaju, prodaju na fizičkim mestima i preko partnerskih mreža.

9. **Analiza performansi prodaje karata:** Menadžer prodaje i menadžment imaju uvid u statistiku prodaje po događaju, izvođaču, zoni, tipu karte ili periodu. Izveštaji se mogu filtrirati, prikazivati grafički/tabelarno i izvoziti u PDF/Excel.

3.2 Podsistem za organizaciju događaja

Podsistem za organizaciju događaja omogućava kompletno planiranje i koordinaciju svih aspekata organizacije muzičkih događaja. Obuhvata definisanje i upravljanje resursima potrebnim za realizaciju, kreiranje i održavanje vremenskog rasporede izvođača, definisanje i praćenje radnih tokova za organizacione zadatke, kao i analizu organizacije događaja prema stanjima radnih tokova.

Organizacija događaja se deli na sledeće funkcionalnosti:

1. **Kreiranje resursa:** Sistem omogućava unos i kategorizaciju resursa potrebnih za događaj. Organizator može kreirati novi resurs, definišući njegove karakteristike kao što su kapacitet, tehničke specifikacije i dostupnost, te ga svrstati u odgovarajuću kategoriju — oprema, osoblje, vozila, infrastruktura ili usluge. Svi kreirani resursi čuvaju se u bazi i dostupni su za pretragu, uz mogućnost njihove kasnije izmene.
2. **Rezervacija i raspoređivanje resursa:** Planiranje i dodela resursa vrši se kroz izbor događaja i definisanje potrebnih resursa u skladu sa dostupnošću. Sistem automatski proverava moguće konflikte, rezerviše resurse i beleži zauzete termine. Organizator može u svakom trenutku izmeniti podatke o već kreiranim resursima.
3. **Kreiranje događaja:** Kreiranje događaja obuhvata unos osnovnih podataka, povezivanje sa izvođačima i resursima, te automatsku proveru eventualnih konflikata. Nakon čuvanja, događaj se prikazuje u kalendaru, gde su vidljivi svi planirani događaji. Organizator ima mogućnost naknadne izmene unetih podataka.
4. **Predstavljanje događaja u kalendaru:** Kalendar pruža vizuelni pregled planiranih događaja sa detaljima i omogućava filtriranje po datumu, lokaciji i statusu. Klikom na događaj otvara se detaljan prikaz, a sve izmene unete u sistemu automatski se odražavaju u prikazu kalendara.
5. **Kreiranje radnih tokova:** Za realizaciju događaja organizator može kreirati radni tok sa zadacima, rokovima i odgovornim osobama. Radni tok se čuva u bazi i povezuje sa konkretnim događajem.
6. **Praćenje i ažuriranje radnih tokova:** Sistem omogućava praćenje statusa svakog zadatka, slanje obaveštenja o rokovima i kašnjenjima, te izmenu zadataka tokom realizacije. Organizator može ažurirati status radnog toka i imati pregled celokupnog

stanja putem centralnog dashboard-a.

3.3 Podsystem za komunikaciju sa izvođačima

Podsystem za komunikaciju sa izvođačima omogućava upravljanje celokupnim procesom komunikacije i pregovora sa muzičkim izvođačima. Obuhvata upravljanje detaljnom bazom podataka o izvođačima, definisanje i praćenje radnih tokova za pregovore, realizaciju definisanih procesa pregovora, kao i detaljnu analizu pregovora po fazama i stanjima.

Vođenje komunikacije sa izvođačima se deli na sledeće funkcionalnosti:

1. **Kreiranje i upravljanje bazom izvođača:** Upravljanje profilima izvođača, uključujući kreiranje, ažuriranje i brisanje, uz proveru duplikata i indeksiranje za brzu pretragu.
2. **Čuvanje istorije saradnje sa izvođačem:** Evidentiranje prethodnih pregovora, ugovora i nastupa radi reference.
3. **Prilagodljivi šabloni radnih tokova pregovora:** Definisanje prilagodljivih šablona tokova pregovora za ponovno korišćenje.
4. **Kreiranje i praćenje pregovora kroz definisane faze:** Realizacija pregovora korišćenjem unapred definisanih radnih tokova, sa dodelom zadataka i praćenjem statusa.
5. **Generisanje predloga ugovora:** Kreiranje nacрта ugovora na osnovu podataka iz pregovora, uz verzionisanje i izvoz u PDF format.
6. **Evidencija promena tokom pregovora:** Praćenje promena statusa pregovora, uslova i dokumenata radi transparentnosti.
7. **Analitički izveštaji o pregovorima:** Generisanje izveštaja o uspešnosti pregovora, trajanju i raspodeli po fazama, namenjenih Koordinatoru i Menadžeru prodaje.
8. **Upravljanje dokumentima vezanim za pregovore:** Upravljanje dokumentima koji su vezani za pregovore, uz verzionisanje i proveru veličine.

3.4 Podsystem za vođenje medijske kampanje

Podsystem za vođenje medijske kampanje omogućava kompletno upravljanje promotivnim aktivnostima za muzičke događaje. Obuhvata definisanje radnih tokova za pripremu različitih tipova oglasa, kreiranje i kategorizaciju promotivnog sadržaja sa verzionisanjem,

realizaciju definisanih radnih tokova za pripremu kampanja, kao i detaljnu analizu efikasnosti pripreme po stanjima radnih tokova.

Vođenje medijske kampanje se deli na sledeće funkcionalnosti:

1. **Kreiranje i upravljanje katalogom tipova oglasa:** marketinški menadžer održava katalog unapred definisanih formata oglasa koje kompanija koristi (npr. Instagram story, Instagram feed post, TikTok video, YouTube video, Facebook event cover). Svaki tip sadrži tehničke specifikacije (dimenzije, trajanje, format fajla) i preporučene kanale distribucije.
2. **Definisanje radnih tokova i šablona kampanja:** svaki radni tok sadrži iste osnovne faze (U pripremi → Na odobrenju → Odobreno → Zakazano za objavu → Objavljeno). Marketing menadžer kreira listu zadataka koji treba da se izvrše u okviru svake faze, definiše rokove i dodeljuje ih članovima tima (dizajnerima, copywriterima, video montažerima). Za različite tipove kampanja moguće je koristiti unapred pripremljene šablone zadataka kako bi se ubrzao proces planiranja.
3. **Kreiranje kampanja:** marketing menadžer kreira kampanju povezanu sa jednim od postojećih događaja iz sistema za organizaciju događaja. Pri kreiranju se definišu ciljna grupa, budžet, vremenski okvir, kanali distribucije (Instagram, TikTok, YouTube, Facebook) i tim koji će raditi na izradi materijala. Sistem vodi evidenciju troškova kampanje po kanalima i tipovima oglasa.
4. **Upravljanje oglasima i medijskim fajlovima:** svaki oglas je povezan sa određenom kampanjom i događajem. Kreira se izborom tipa oglasa iz kataloga i dodavanjem materijala (slike, video, audio, tekst). Sistem podržava upload i kategorizaciju fajlova, verzionisanje oglasa sa istorijom izmena, kao i proces odobravanja sa komentarima i revizijama.
5. **Realizacija radnih tokova:** sistem automatski prati napredak kroz faze radnog toka za svaki oglas. Zadaci koje je definisao marketing menadžer prate se pojedinačno, a status kampanje se ažurira na osnovu izvršenja zadataka. Kalendar objava prikazuje sve zakazane objave na digitalnim kanalima, uz automatske podsetnike.
6. **Odobrovanje sadržaja:** marketing menadžeri odobravaju ili odbijaju materijale i pojedinačne zadatke, uz mogućnost dodavanja komentara i traženja izmene. Proces odobravanja može imati više revizija pre finalnog odobrenja.
7. **Analiza i izveštavanje:** sistem generiše izveštaje o efikasnosti pripreme kampanja, realizaciji zadataka, iskorišćenju budžeta i broju odobrenih/odbijenih materijala. Izveštaji se prikazuju u tabelarnom i grafičkom formatu i mogu se izvoziti u PDF ili Excel.

8. **Integracija sa spoljnim platformama:** sistem omogućava povezivanje sa API-jem društvenih mreža (Instagram, TikTok, YouTube, Facebook) radi automatskog zakazivanja i objavljivanja sadržaja, praćenja statusa objava i sinhronizacije kalendara.

4. Nefunkcionalni zahtevi

4.1 Performanse

- Sistem mora podržati najmanje **500 istovremenih korisnika** bez primetnog pada performansi.
- Maksimalno vreme odziva za učitavanje stranice ne sme prelaziti **3 sekunde** za 95% zahteva.
- Generisanje izveštaja (prodaja, resursi, pregovori, kampanje) mora biti završeno u roku od **5 sekundi**.
- Sistem mora automatski optimizovati upite prema bazi kako bi se izbeglo preopterećenje servera.

4.2 Bezbednost

- Sav saobraćaj između klijenta i servera mora biti šifrovan korišćenjem **HTTPS protokola**.
- Lozinke korisnika moraju biti čuvane u bazi podataka korišćenjem **hash algoritma sa soljenjem** (npr. bcrypt).
- Sistem mora implementirati zaštitu od **SQL injection, XSS i CSRF** napada.
- Administratorske funkcionalnosti moraju biti zaštićene višefaktorskom autentifikacijom.

4.3 Sigurnost

- Pristup funkcionalnostima mora biti kontrolisan prema **ulogama korisnika**.
- Osjetljive informacije (npr. podaci o plaćanju) ne smeju se prikazivati korisnicima koji nemaju odgovarajuće privilegije.
- Svaki pristup ili promena podataka mora biti evidentirana u **logovima sistema**.
- Logovi moraju biti čuvani najmanje **12 meseci** i zaštićeni od neovlašćenih izmena.

4.4 Raspoloživost i pouzdanost

- Sistem mora biti dostupan najmanje **99,5%** vremena na godišnjem nivou.
- Planirana održavanja sistema moraju biti unapred najavljena korisnicima.

- U slučaju pada sistema, mora postojati procedura za oporavak koja omogućava vraćanje funkcionalnosti u roku od **2 sata**.
- Baza podataka mora imati **automatske dnevne bekape** i čuvanje bekapa najmanje **30 dana**.

4.5 Robustnost

- Sistem mora nastaviti rad i u slučaju delimičnog otkaza jednog od podsistema, uz minimalni prekid.
- Greške korisnika (npr. pogrešan unos podataka) moraju biti jasno naznačene i praćene sugestijom za ispravku.
- U slučaju prekida mrežne veze, sistem mora omogućiti ponovni pokušaj slanja zahteva bez gubitka unetih podataka.

4.6 Ostali zahtevi

- Sistem mora biti razvijen tako da je jednostavan za održavanje i nadogradnju.
- Kod mora biti dokumentovan prema važećim **programerskim standardima**.
- Korisnički interfejs mora biti lokalizovan na **srpski i engleski jezik**.
- Sistem mora biti kompatibilan sa najnovijim verzijama popularnih internet pregledača (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

5. Specifikacija dizajna sistema

Ovo poglavlje predstavlja vizuelnu specifikaciju interakcija između različitih aktera i MEMS sistema kroz dijagrame sekvence. Svaki dijagram ilustruje ključnu funkcionalnost odgovarajućeg podsistema, prikazujući redosled aktivnosti, razmenu poruka i tokove podataka potrebne za realizaciju zahteva.

5.1 Dijagram slučajeva korišćenja

5.1.1 Dijagram slučajeva korišćenja - Podsystem za prodaju karata

1. Kreiranje i upravljanje binama

Polje	Opis
Naziv UC-a	Dodavanje bine
Kratak opis	Menadžer prodaje unosi podatke o novoj bini (naziv, lokacija, kapacitet) u sistem.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Menadžer prodaje je prijavljen u sistem.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje otvara formu za unos nove bine. 2. Unosi naziv, lokaciju i kapacitet. 3. Klikom na „Sačuvaj“ sistem vrši validaciju podataka. 4. Sistem čuva binu u bazi.
Alternativni tokovi	A1: Uneti podaci nisu validni – sistem prikazuje poruku o grešci i vraća na formu.
Postuslovi	Nova bina je evidentirana i dostupna za dodelu segmentima.
Posebni zahtevi	Validacija unosa, jedinstven naziv bine.

Polje	Opis
Naziv UC-a	Izmena bine
Kratak opis	Menadžer prodaje menja podatke o postojećoj bini.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Menadžer prodaje je prijavljen i postoji bina u bazi.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje otvara listu bina. 2. Izabere binu koju želi da izmeni. 3. Unese izmene i potvrdi. 4. Sistem čuva izmenjene podatke.
Alternativni tokovi	A1: Uneti podaci nisu validni. A2: Bina je zaključana zbog vezanih događaja – izmena ograničena.
Postuslovi	Podaci o bini su ažurirani.
Posebni zahtevi	Evidencija izmene sa datumom i korisnikom.

Polje	Opis
Naziv UC-a	Izmena bine
Kratak opis	Menadžer prodaje menja podatke o postojećoj bini.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Menadžer prodaje je prijavljen i postoji bina u bazi.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje otvara listu bina. 2. Izabere binu koju želi da izmeni. 3. Unese izmene i potvrdi. 4. Sistem čuva izmenjene podatke.
Alternativni tokovi	A1: Uneti podaci nisu validni. A2: Bina je zaključana zbog vezanih događaja – izmena ograničena.
Postuslovi	Podaci o bini su ažurirani.
Posebni zahtevi	Evidencija izmene sa datumom i korisnikom.

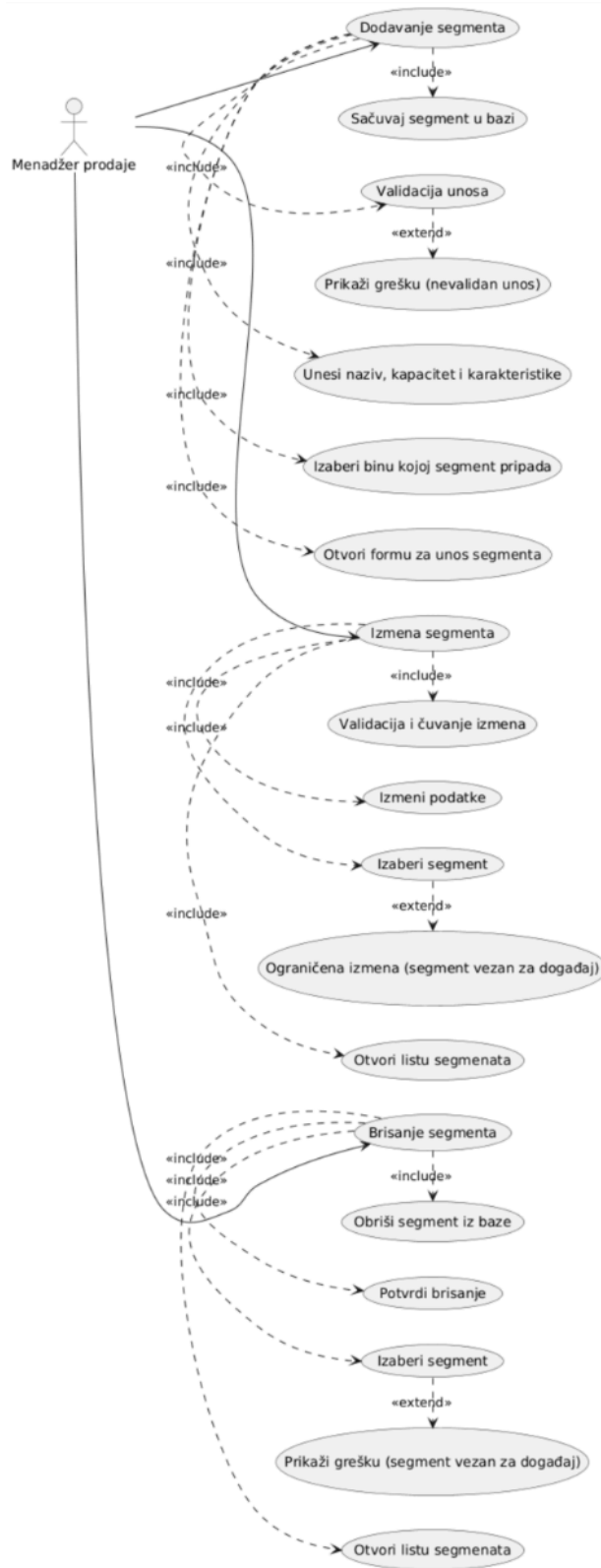


2. Kreiranje i upravljanje segmentima

Polje	Opis
Naziv UC-a	Dodavanje segmenta
Kratak opis	Menadžer prodaje unosi novi segment unutar postojeće bine.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Postoji najmanje jedna bina u sistemu. Menadžer prodaje je prijavljen.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje otvara formu za unos segmenta. 2. Izabere binu kojoj segment pripada. 3. Unosi naziv, kapacitet i druge karakteristike. 4. Klikom na „Sačuvaj“ sistem vrši validaciju. 5. Sistem čuva segment u bazi.
Alternativni tokovi	A1: Nevalidan unos – prikazuje se poruka o grešci.
Postuslovi	Segment je dodat u binu.
Posebni zahtevi	Naziv segmenta mora biti jedinstven unutar bine.

Polje	Opis
Naziv UC-a	Izmena segmenta
Kratak opis	Menadžer prodaje menja podatke o segmentu.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Segment postoji u bazi.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje otvara listu segmenata. 2. Izabere segment. 3. Menja podatke. 4. Klikom na „Sačuvaj“ sistem vrši validaciju i čuva izmene.
Alternativni tokovi	A1: Segment povezan sa aktivnim događajem – ograničena izmena.
Postuslovi	Segment ažuriran.
Posebni zahtevi	Evidencija izmena.

Polje	Opis
Naziv UC-a	Brisanje segmenta
Kratak opis	Menadžer prodaje briše segment iz bine.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Segment nije vezan za aktivan događaj.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje otvara listu segmenata. 2. Izabere segment. 3. Klikne „Obriši” i potvrdi radnju. 4. Sistem briše segment.
Alternativni tokovi	A1: Segment vezan za događaj – brisanje nije moguće.
Postuslovi	Segment uklonjen.
Posebni zahtevi	Logovanje brisanja.

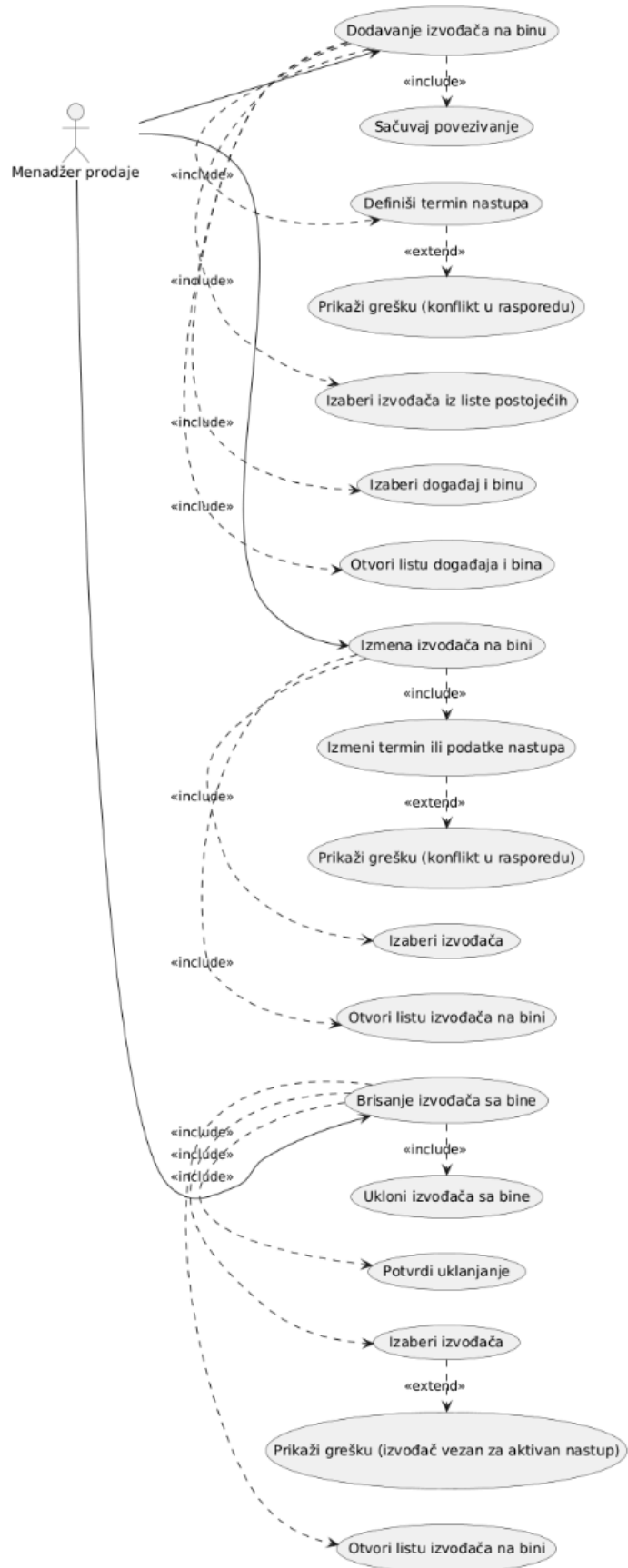


3. Dodavanje i upravljanje izvođačima

Polje	Opis
Naziv UC-a	Dodavanje izvođača na binu
Kratak opis	Menadžer prodaje dodaje postojećeg izvođača iz baze na odabranu binu za određeni događaj.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Postoje definisani događaj, bina i izvođač u sistemu.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje otvara listu događaja i bina. 2. Izabere događaj i binu. 3. Izabere izvođača iz liste. 4. Unosi termin i trajanje nastupa. 5. Sistem čuva povezivanje u bazi.
Alternativni tokovi	A1: Termin nastupa se preklapa sa drugim izvođačem – sistem prikazuje grešku.
Postuslovi	Izvođač dodeljen bini za odabrani događaj.
Posebni zahtevi	Validacija termina i kapaciteta bine.

Polje	Opis
Naziv UC-a	Izmena izvođača na bini
Kratak opis	Menadžer prodaje menja termin ili podatke o nastupu izvođača na bini.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Izvođač je već dodeljen bini na određenom događaju.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje otvara listu izvođača na bini. 2. Izabere izvođača. 3. Menja termin ili druge podatke. 4. Sistem čuva izmene.
Alternativni tokovi	A1: Novi termin se preklapa sa drugim izvođačem – sistem prikazuje grešku.
Postuslovi	Podaci o nastupu izvođača su ažurirani.
Posebni zahtevi	Evidencija svih izmena sa datumom i korisnikom.

Polje	Opis
Naziv UC-a	Brisanje izvođača sa bine
Kratak opis	Menadžer prodaje uklanja izvođača sa odabrane bine za određeni događaj.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Izvođač nije vezan za aktivan nastup koji je u toku.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje otvara listu izvođača na bini. 2. Izabere izvođača. 3. Potvrdi uklanjanje. 4. Sistem uklanja izvođača sa bine.
Alternativni tokovi	A1: Izvođač trenutno nastupa – brisanje nije moguće.
Postuslovi	Izvođač uklonjen sa bine.
Posebni zahtevi	Logovanje svih brisanja.

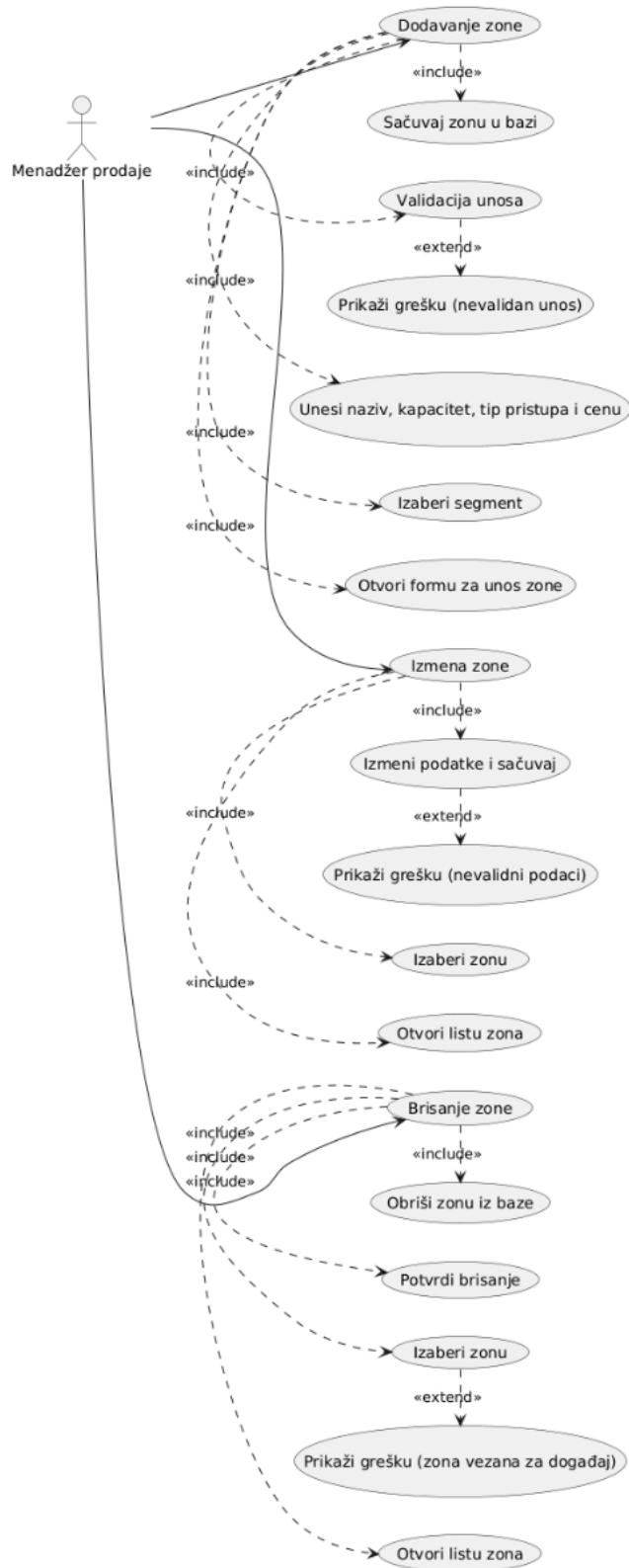


4. Definisanje zona

Polje	Opis
Naziv UC-a	Dodavanje zone
Kratak opis	Menadžer prodaje definiše novu zonu u okviru segmenta.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Postoji najmanje jedan segment.
Osnovni tok događaja	1. Otvara se forma za unos zone. 2. Izabere segment. 3. Unese naziv, kapacitet, tip pristupa i osnovnu cenu. 4. Klikom na „Sačuvaj” sistem vrši validaciju. 5. Sistem čuva zonu.
Alternativni tokovi	A1: Podaci nisu validni – prikazuje se poruka o grešci.
Postuslovi	Zona dodata u segment.
Posebni zahtevi	Cena izražena u valuti sistema.

Polje	Opis
Naziv UC-a	Izmena zone
Kratak opis	Menadžer prodaje menja podatke o postojećoj zoni.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Zona postoji u bazi.
Osnovni tok događaja	1. Otvara se lista zona. 2. Izabere zona. 3. Menja podatke i čuva ih.
Alternativni tokovi	A1: Nevalidni podaci.
Postuslovi	Zona ažurirana.
Posebni zahtevi	Evidencija izmena.

Polje	Opis
Naziv UC-a	Brisanje zone
Kratak opis	Menadžer prodaje briše zonu iz segmenta.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Zona nije vezana za aktivan događaj.
Osnovni tok događaja	1. Otvara se lista zona. 2. Izabere zona. 3. Klikne „Obriši“ i potvrdi radnju. 4. Sistem briše zonu iz baze.
Alternativni tokovi	A1: Zona vezana za događaj – brisanje nije moguće.
Postuslovi	Zona uklonjena.
Posebni zahtevi	Logovanje brisanja.

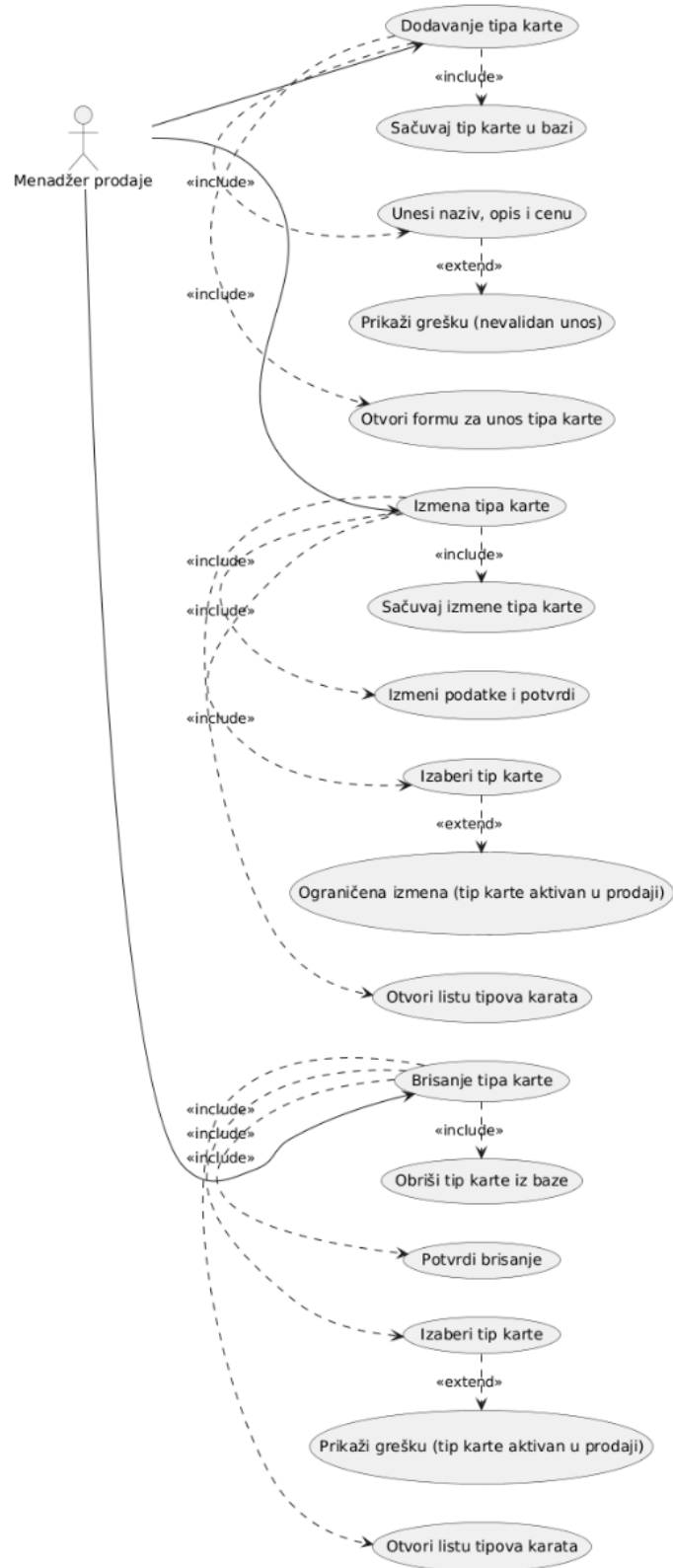


5. Definisanje tipova karata

Polje	Opis
Naziv UC-a	Dodavanje tipa karte
Kratak opis	Menadžer prodaje unosi novi tip karte (npr. regular, VIP).
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Menadžer prodaje prijavljen.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje otvara formu za unos tipa karte. 2. Unosi naziv, opis i cenu. 3. Klikom na „Sačuvaj" sistem čuva tip karte.
Alternativni tokovi	A1: Nevalidan unos.
Postuslovi	Novi tip karte dodat.
Posebni zahtevi	Naziv tipa karte jedinstven u okviru događaja.

Polje	Opis
Naziv UC-a	Izmena tipa karte
Kratak opis	Menadžer prodaje menja podatke o tipu karte.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Tip karte postoji u sistemu.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje otvara listu tipova karata. 2. Izabere tip karte. 3. Menja podatke i potvrdi. 4. Sistem čuva izmene.
Alternativni tokovi	A1: Tip karte aktivan u prodaji – ograničena izmena.
Postuslovi	Tip karte ažuriran.
Posebni zahtevi	Evidencija izmena.

Polje	Opis
Naziv UC-a	Brisanje tipa karte
Kratak opis	Menadžer prodaje briše tip karte.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Tip karte nije aktivan u prodaji.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje otvara listu tipova karata. 2. Izabere tip karte. 3. Klikne „Obriši“ i potvrdi. 4. Sistem uklanja tip karte.
Alternativni tokovi	A1: Tip karte aktivan u prodaji – brisanje nije moguće.
Postuslovi	Tip karte uklonjen.
Posebni zahtevi	Logovanje brisanja.

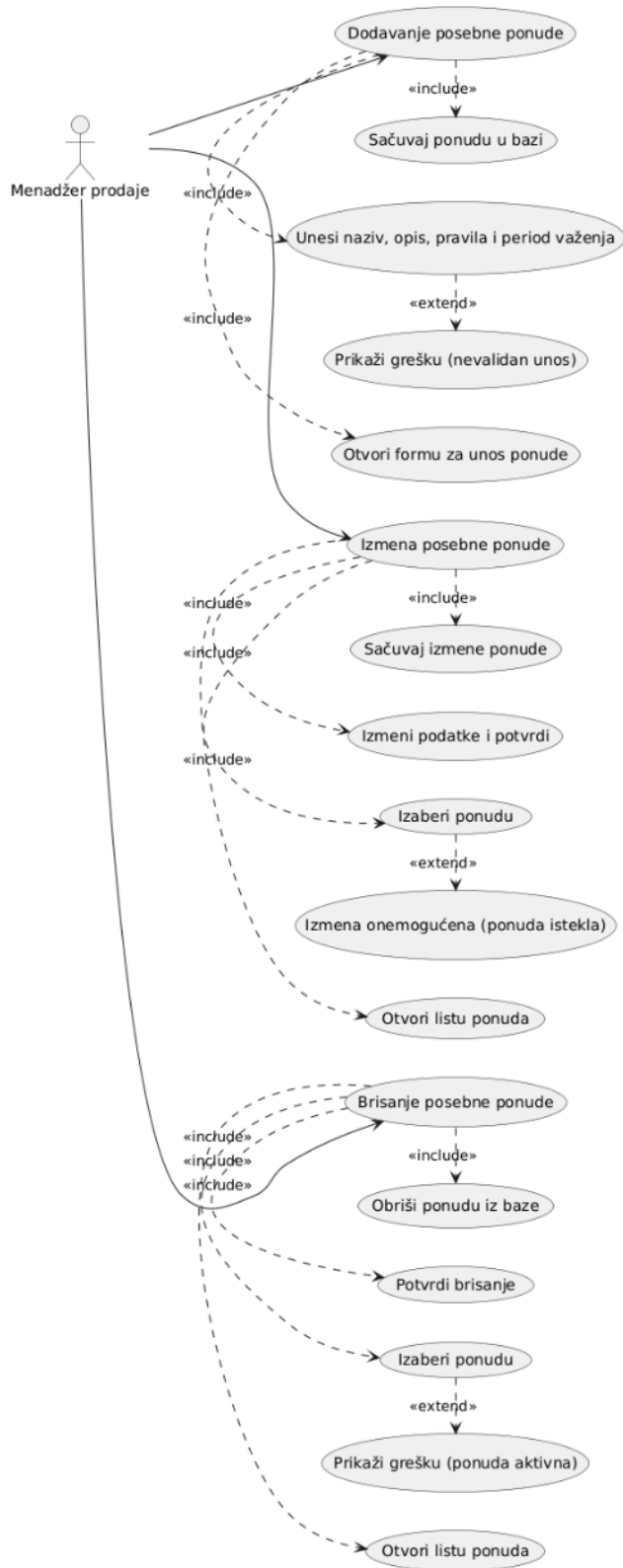


6. Definisanje posebnih ponuda

Polje	Opis
Naziv UC-a	Dodavanje posebne ponude
Kratak opis	Menadžer prodaje kreira posebnu ponudu (npr. popust, 2+1 gratis).
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Menadžer prodaje prijavljen.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje otvara formu za unos ponude. 2. Unosi naziv, opis, pravila i period važenja. 3. Klikom na „Sačuvaj” sistem čuva ponudu.
Alternativni tokovi	A1: Nevalidan unos.
Postuslovi	Posebna ponuda dodata.
Posebni zahtevi	Validacija perioda važenja.

Polje	Opis
Naziv UC-a	Izmena posebne ponude
Kratak opis	Menadžer prodaje menja podatke o posebnoj ponudi.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Ponuda postoji u sistemu.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje otvara listu ponuda. 2. Izabere ponudu. 3. Menja podatke i potvrdi. 4. Sistem čuva izmene.
Alternativni tokovi	A1: Ponuda istekla – izmena nije moguća.
Postuslovi	Ponuda ažurirana.
Posebni zahtevi	Evidencija izmena.

Polje	Opis
Naziv UC-a	Brisanje posebne ponude
Kratak opis	Menadžer prodaje uklanja posebnu ponudu.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Ponuda nije aktivna.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje otvara listu ponuda. 2. Izabere ponudu. 3. Klikne „Obriši” i potvrdi. 4. Sistem uklanja ponudu.
Alternativni tokovi	A1: Ponuda aktivna – brisanje nije moguće.
Postuslovi	Ponuda uklonjena.
Posebni zahtevi	Logovanje brisanja.

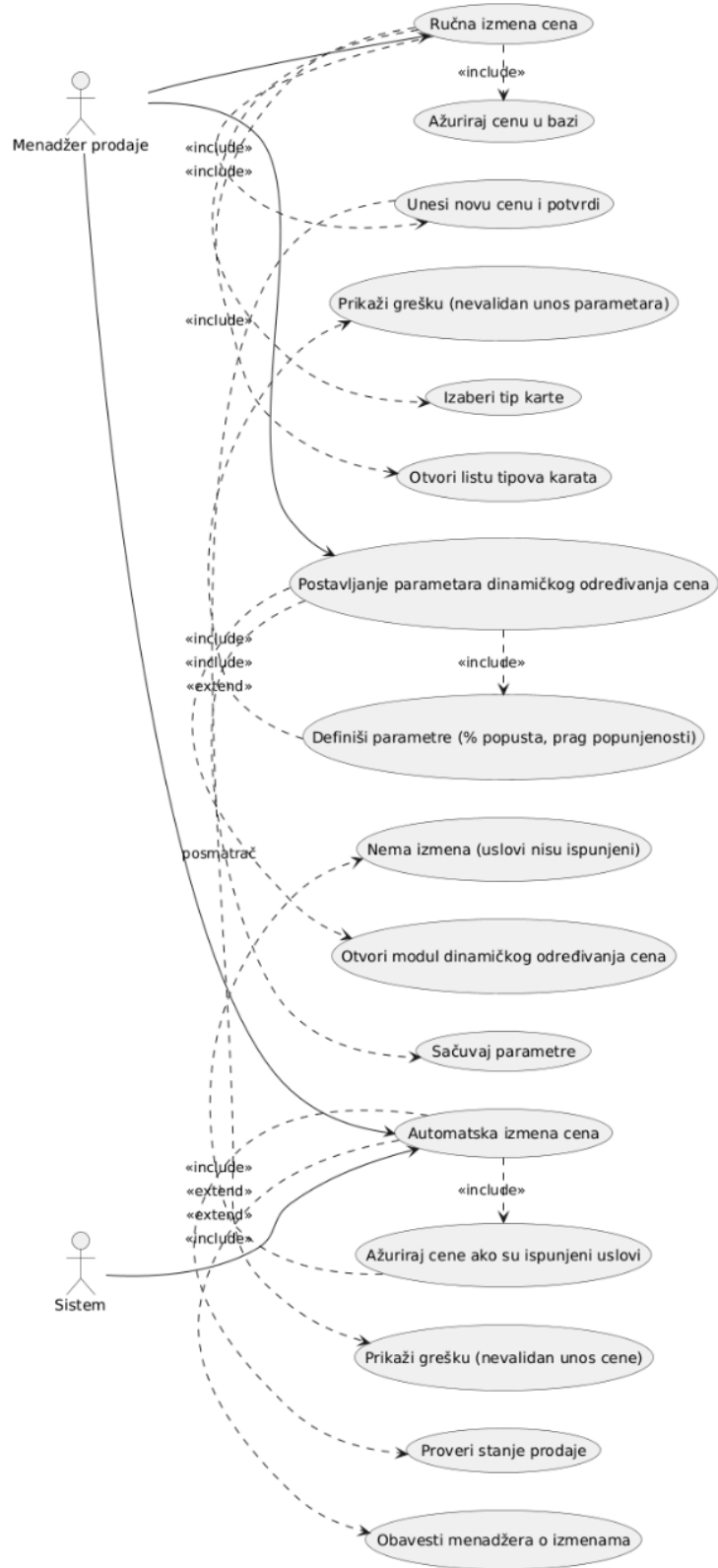


7. Dinamičko određivanje cena

Polje	Opis
Naziv UC-a	Postavljanje parametara dinamičkog određivanja cena
Kratak opis	Menadžer prodaje definiše pravila za automatsku promenu cena na osnovu potražnje.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Menadžer prodaje prijavljen.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje otvara modul dinamičkog određivanja cena. 2. Definiše parametre (npr. % popusta, prag popunjenosti). 3. Klikom na „Sačuvaj” sistem čuva parametre.
Alternativni tokovi	A1: Nevalidan unos parametara.
Postuslovi	Parametri aktivni za naredne prodaje.
Posebni zahtevi	Validacija numeričkih vrednosti.

Polje	Opis
Naziv UC-a	Automatska izmena cena
Kratak opis	Sistem automatski menja cenu karata na osnovu unapred definisanih parametara.
Glavni akteri	Sistem (inicijator), Menadžer prodaje (posmatrač)
Preduslovi	Postavljeni parametri dinamičkog određivanja cena.
Osnovni tok događaja	1. Sistem periodično proverava stanje prodaje. 2. Ako su ispunjeni uslovi, sistem ažurira cene. 3. Sistem obaveštava menadžera prodaje o izmenama.
Alternativni tokovi	A1: Nema ispunjenih uslova – cena ostaje nepromenjena.
Postuslovi	Cene karata su prilagođene automatski.
Posebni zahtevi	Logovanje svake promene cene.

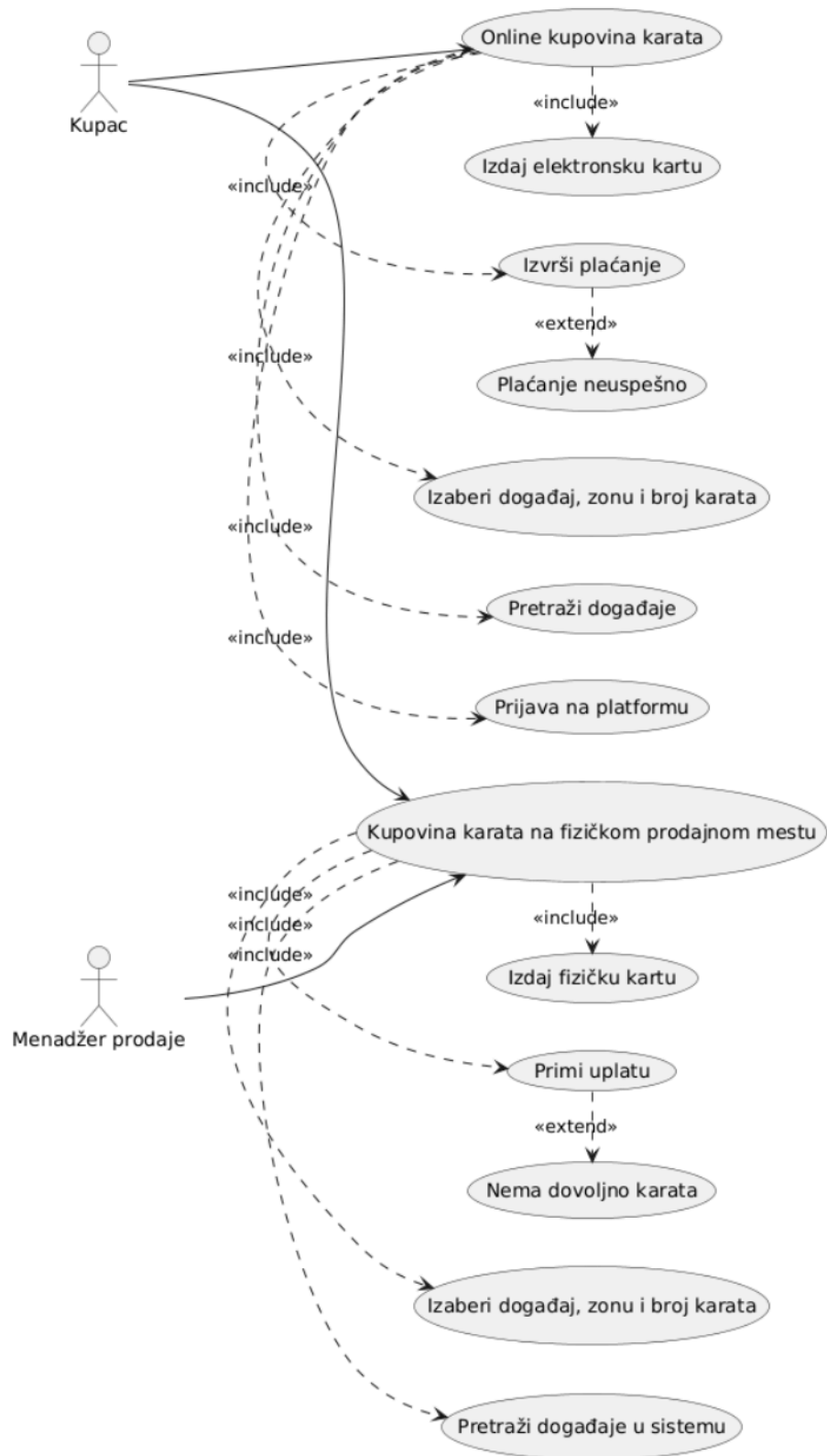
Polje	Opis
Naziv UC-a	Ručna izmena cena
Kratak opis	Menadžer prodaje ručno menja cene karata.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Menadžer prodaje prijavljen.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje otvara listu tipova karata. 2. Izabere tip karte. 3. Unese novu cenu i potvrdi. 4. Sistem ažurira cenu u bazi.
Alternativni tokovi	A1: Nevalidan unos cene.
Postuslovi	Cena ažurirana.
Posebni zahtevi	Evidencija promene cene.



8. Prodaja karata

Polje	Opis
Naziv UC-a	Online kupovina karata
Kratak opis	Kupac kupuje karte putem online platforme.
Glavni akteri	Kupac
Preduslovi	Kupac ima pristup internet platformi i korisnički nalog.
Osnovni tok događaja	1. Kupac se prijavljuje na platformu. 2. Pretražuje događaje. 3. Izabere događaj, zonu i broj karata. 4. Plaća karticom ili drugim dostupnim metodom. 5. Sistem izdaje elektronsku kartu.
Alternativni tokovi	A1: Plaćanje neuspešno – transakcija se otkazuje.
Postuslovi	Kupac dobija elektronsku kartu.
Posebni zahtevi	SSL enkripcija i PCI DSS usklađenost.

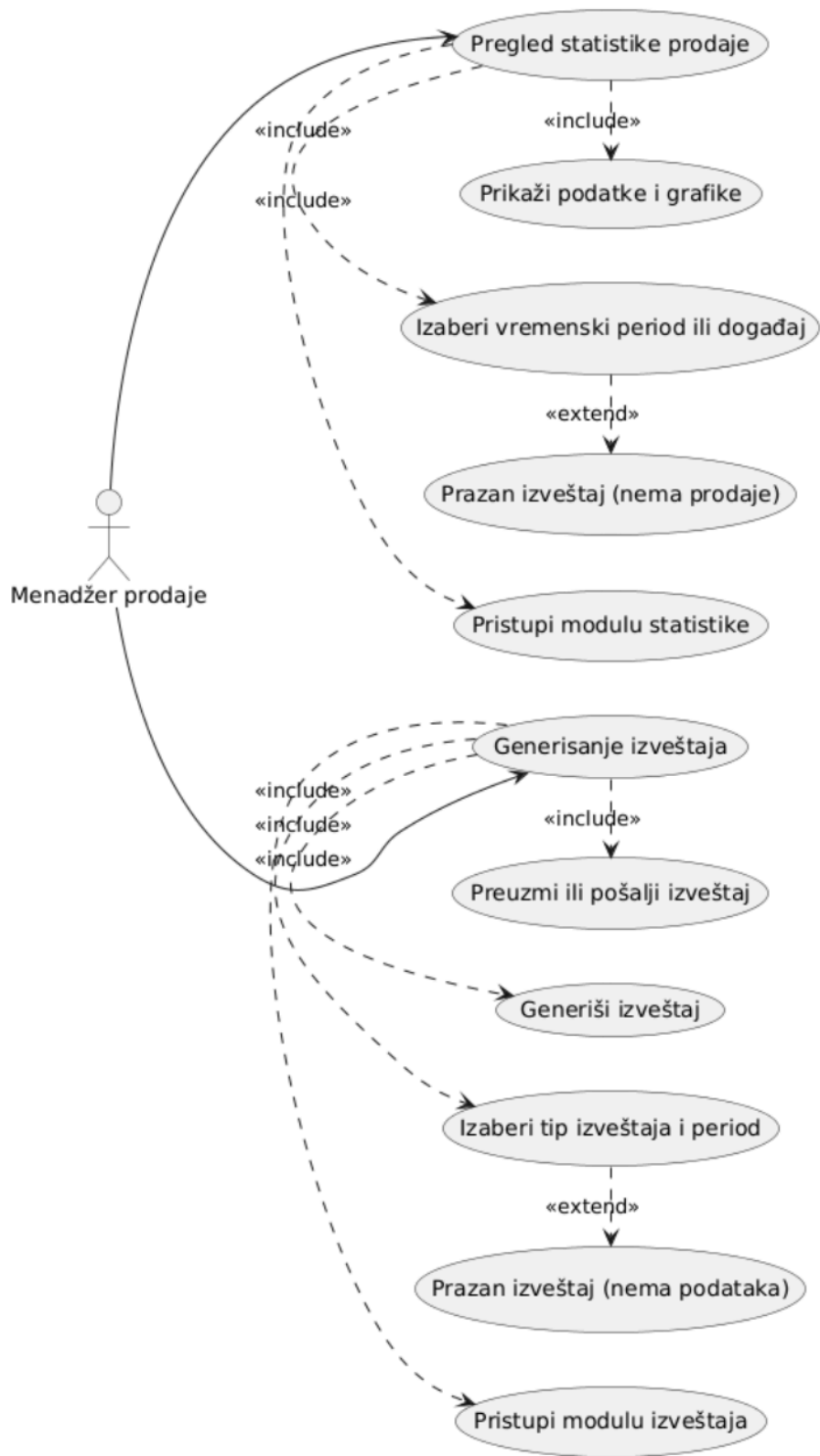
Polje	Opis
Naziv UC-a	Kupovina karata na fizičkom prodajnom mestu
Kratak opis	Kupac kupuje karte direktno na prodajnom mestu.
Glavni akteri	Menadžer prodaje, Kupac
Preduslovi	Dostupno prodajno mesto i terminal.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje pretražuje događaje u sistemu. 2. Izabere događaj, zonu i broj karata. 3. Prima uplatu u gotovini ili karticom. 4. Sistem izdaje fizičku kartu.
Alternativni tokovi	A1: Nema dovoljno dostupnih karata.
Postuslovi	Kupac dobija fizičku kartu.
Posebni zahtevi	Fiskalizacija prometa.



9. Analiza performansi prodaje karata

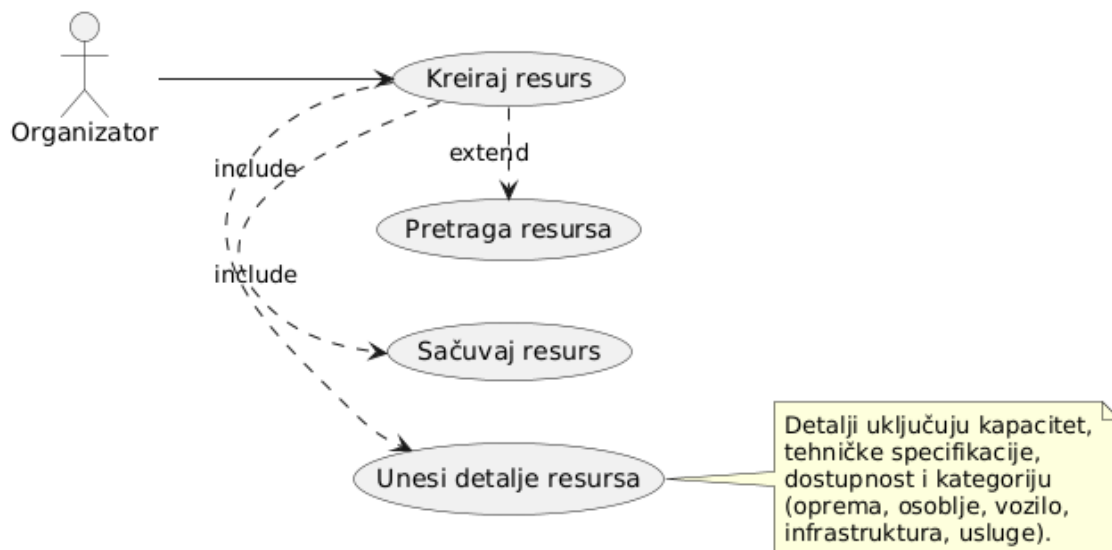
Polje	Opis
Naziv UC-a	Pregled statistike prodaje
Kratak opis	Menadžer prodaje pregleda grafičke i tabelarne prikaze prodaje karata.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Postoje podaci o prodaji.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje pristupa modulu statistike. 2. Izabere vremenski period ili događaj. 3. Sistem prikazuje relevantne podatke i grafike.
Alternativni tokovi	A1: Nema prodaje u izabranom periodu – prazan izveštaj.
Postuslovi	Menadžer prodaje dobija uvid u performanse prodaje.
Posebni zahtevi	Mogućnost filtriranja i izvoza podataka.

Polje	Opis
Naziv UC-a	Generisanje izveštaja
Kratak opis	Menadžer prodaje generiše PDF/Excel izveštaj o prodaji.
Glavni akteri	Menadžer prodaje
Preduslovi	Postoje podaci o prodaji.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer prodaje pristupa modulu izveštaja. 2. Bira tip izveštaja i period. 3. Sistem generiše izveštaj. 4. Menadžer prodaje ga preuzima ili šalje e-mailom.
Alternativni tokovi	A1: Nema podataka za odabrani period – prazan izveštaj.
Postuslovi	Izveštaj generisan i dostupan.
Posebni zahtevi	Formatiranje izveštaja i arhiviranje.

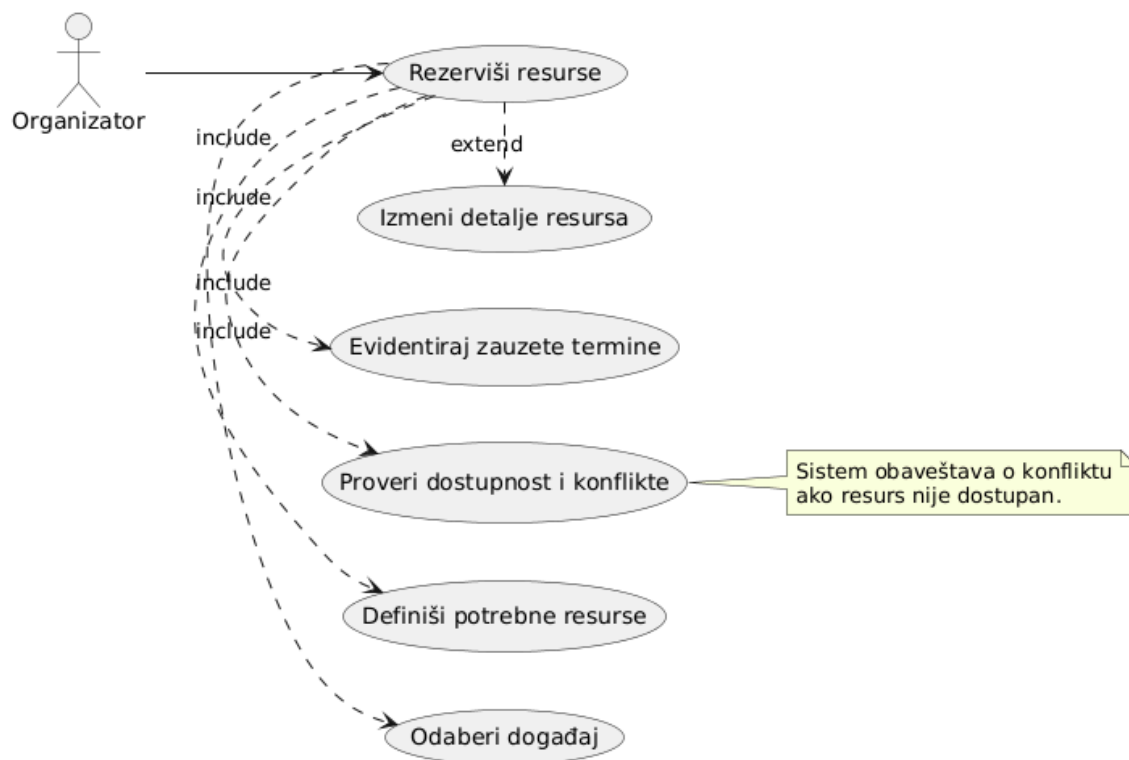


5.1.2 Dijagram slučajeva korišćenja - Podsystem za organizaciju događaja

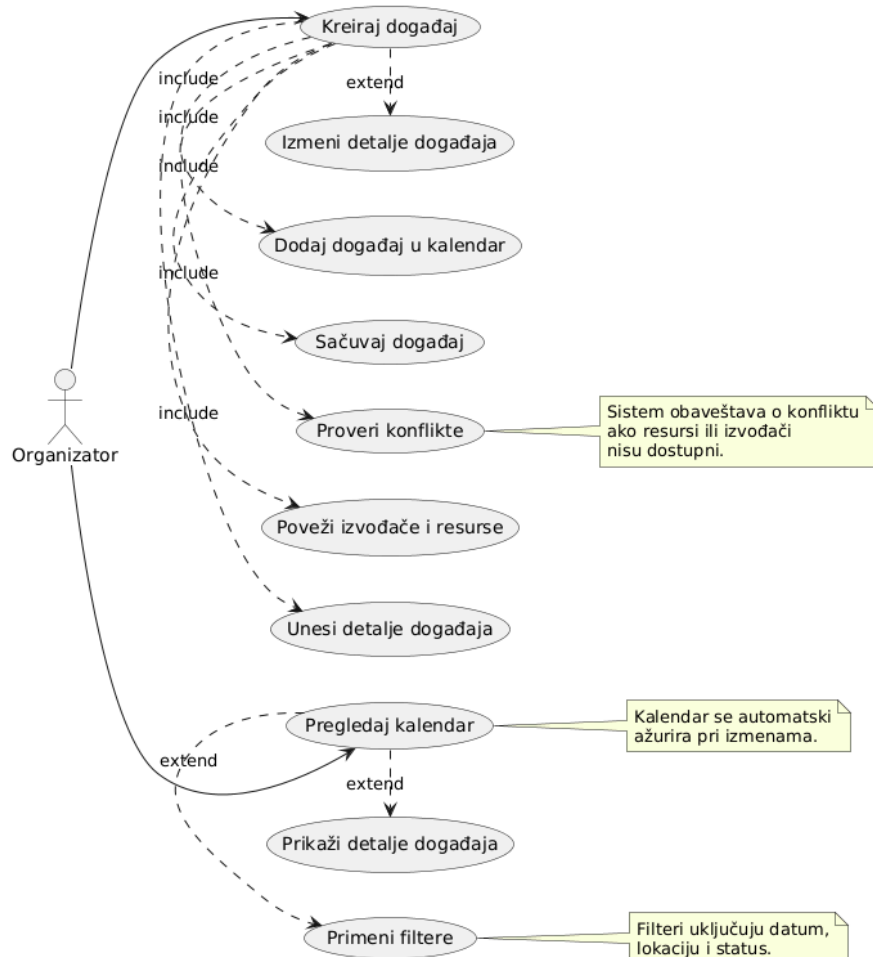
Polje	Opis
Naziv UC-a	Kreiranje resursa
Kratak opis	Organizator kreira novi resurs (oprema, osoblje, itd.).
Glavni akteri	Organizator
Preduslovi	Organizator je prijavljen.
Osnovni tok događaja	1. Organizator otvara formu za kreiranje resursa. 2. Unosi detalje resursa. 3. Potvrđuje kreiranje. 4. Sistem čuva resurs.
Alternativni tokovi	A1: Uneti podaci nisu validni. A2: Duplikat resursa postoji.
Postuslovi	Resurs je kreiran i spremljen u bazi.
Posebni zahtevi	Evidencija kreiranja sa datumom i korisnikom.



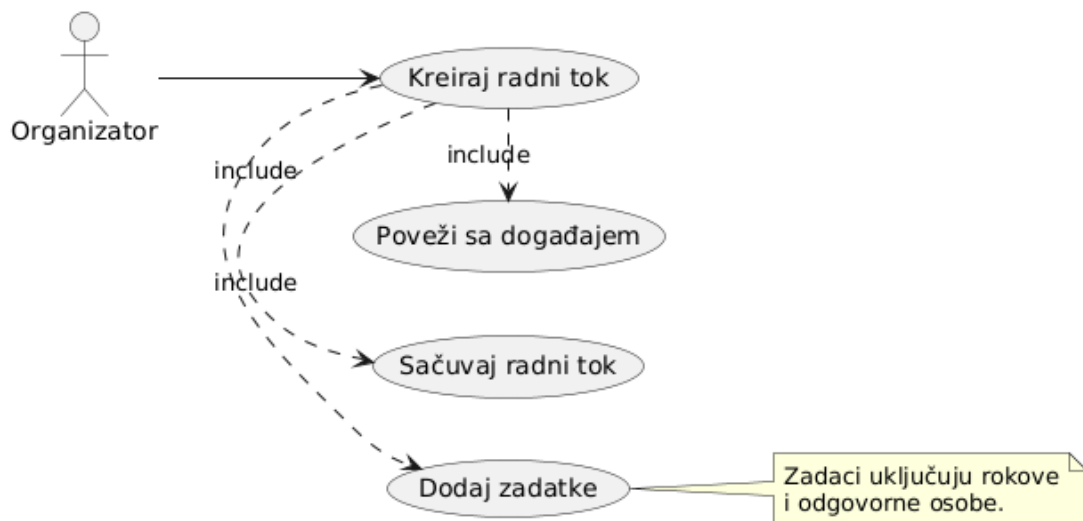
Polje	Opis
Naziv UC-a	Rezervacija resursa
Kratak opis	Organizator rezervira resurse za događaj.
Glavni akteri	Organizator
Preduslovi	Organizator je prijavljen, resursi postoje u bazi.
Osnovni tok događaja	1. Organizator bira događaj. 2. Odabire potrebne resurse. 3. Potvrđuje rezervaciju. 4. Sistem proverava dostupnost i čuva rezervaciju.
Alternativni tokovi	A1: Resursi nisu dostupni. A2: Konflikt u rasporedu.
Postuslovi	Resursi su rezervisani za događaj.
Posebni zahtevi	Provera dostupnosti u realnom vremenu.



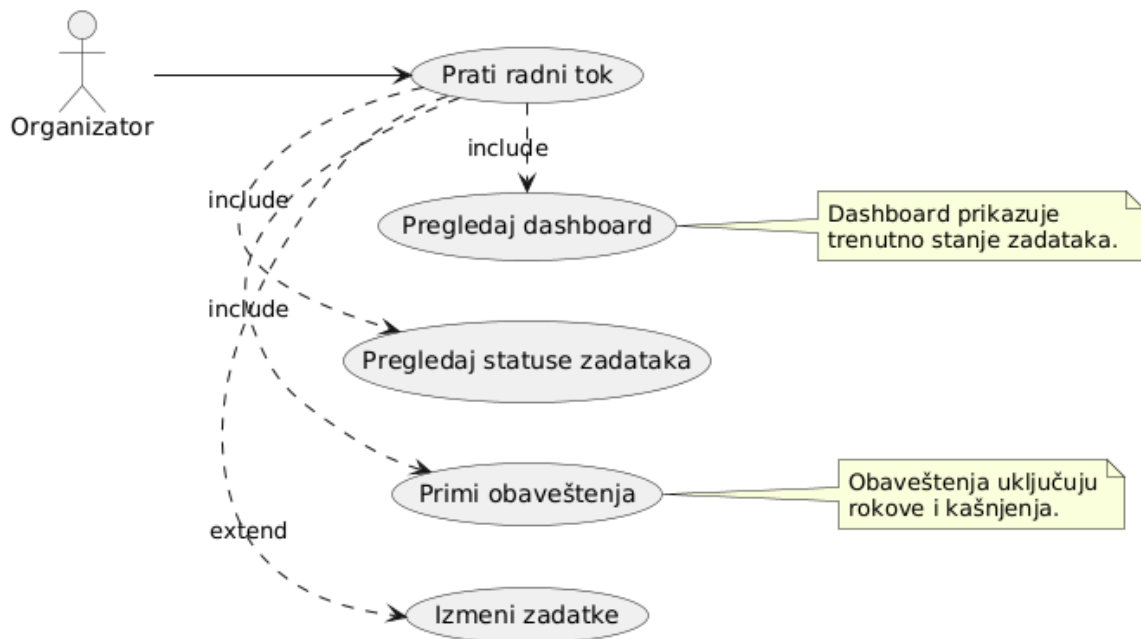
Polje	Opis
Naziv UC-a	Kreiranje događaja i upravljanje događajima u kalendaru
Kratak opis	Organizator kreira i pregleda događaje u kalendaru.
Glavni akteri	Organizator
Preduslovi	Organizator je prijavljen, izvođači i resursi su definisani.
Osnovni tok događaja	1. Organizator otvara formu za događaj. 2. Unosi detalje i raspored. 3. Povezuje izvođače i resurse. 4. Sistem čuva događaj u kalendaru. 5. Organizator pregleda kalendar. 6. Primeni filtere po želji. 7. Sistem prikazuje filtrirane događaje.
Alternativni tokovi	A1: Konflikt u rasporedu. A2: Nedostaju izvođači ili resursi. A3: Nema događaja za prikaz. A4: Greška u filtriranju.
Postuslovi	Događaj je kreiran i vidljiv u kalendaru, ili kalendar je ažuriran i prikazan.
Posebni zahtevi	Automatsko ažuriranje kalendara; podrška za filtriranje po datumu i statusu.



Polje	Opis
Naziv UC-a	Kreiranje radnog toka
Kratak opis	Organizator definiše radni tok za događaj.
Glavni akteri	Organizator
Preduslovi	Organizator je prijavljen, događaj je kreiran.
Osnovni tok događaja	1. Organizator otvara formu za radni tok. 2. Definiše korake i detalje. 3. Potvrđuje kreiranje. 4. Sistem čuva radni tok.
Alternativni tokovi	A1: Nedostaju obavezni koraci. A2: Konflikt sa postojećim tokovima.
Postuslovi	Radni tok je kreiran i povezan sa događajem.
Posebni zahtevi	Praćenje statusa koraka u realnom vremenu.

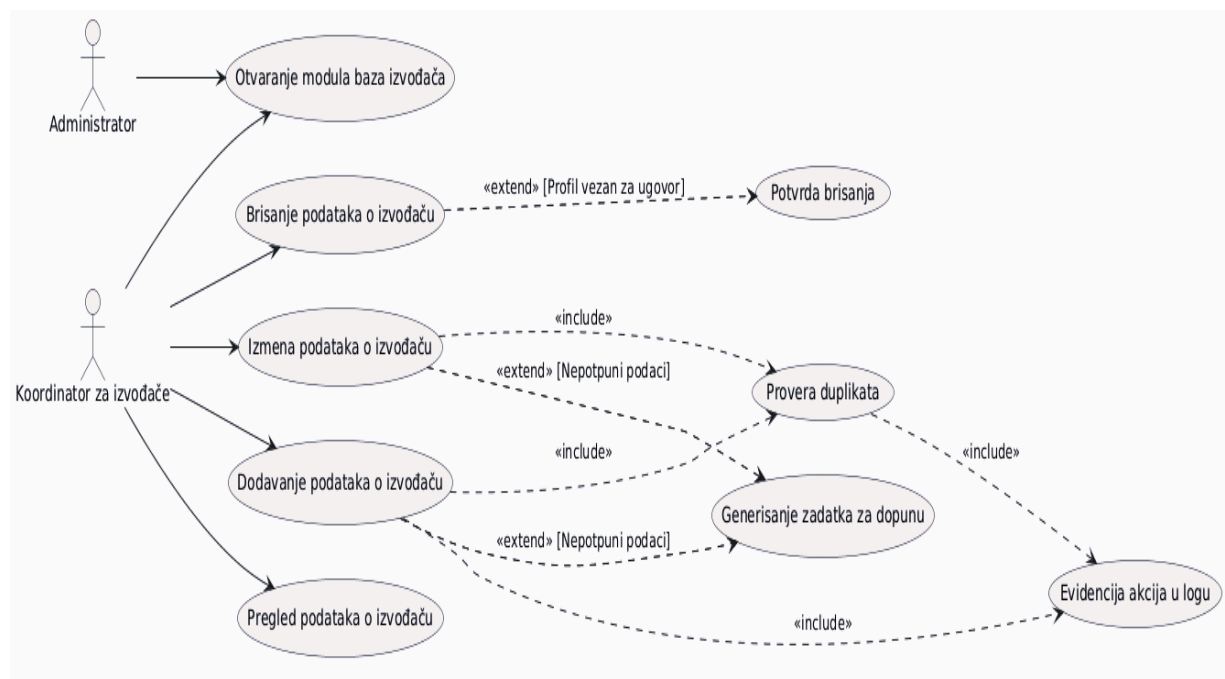


Polje	Opis
Naziv UC-a	Praćenje i ažuriranje radnih tokova
Kratak opis	Organizator prati status radnog toka i vrši izmene po potrebi.
Glavni akteri	Organizator
Preduslovi	Organizator je prijavljen, radni tok je kreiran i povezan sa događajem.
Osnovni tok događaja	1. Organizator otvara tablu radnih tokova. 2. Pregleda status koraka. 3. Ažurira status ili napomene koraka. 4. Potvrđuje izmene. 5. Sistem ažurira radni tok i šalje obaveštenja.
Alternativni tokovi	A1: Uneti podaci nisu validni (npr. nedostaje obavezan korak). A2: Konflikt sa postojećim rasporedom događaja. A3: Radni tok je zaključen zbog aktivnih koraka.
Postuslovi	Radni tok je ažuriran i reflektovan u sistemu.
Posebni zahtevi	Real-time praćenje statusa; obaveštenja o kasnjenjima sa rokom.

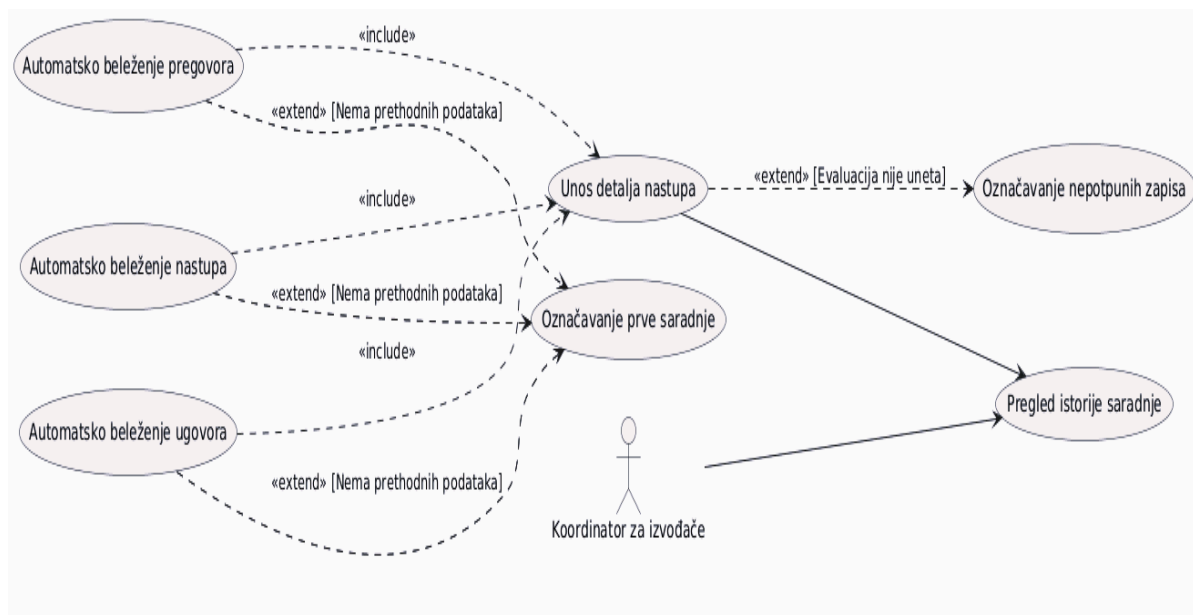


5.1.3 Dijagram slučajeva korišćenja - Podsystem za komunikaciju sa izvođačima

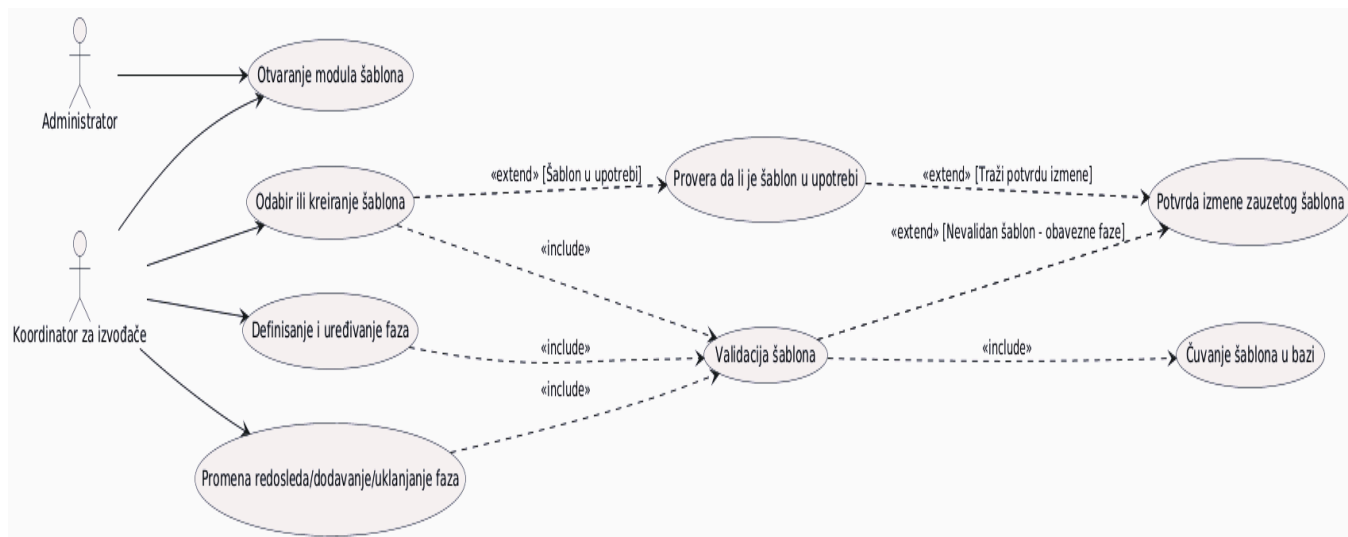
Polje	Opis
Naziv UC-a	Kreiranje i upravljanje bazom izvođača
Kratak opis	Sistem automatski beleži podatke o pregovorima, ugovorima i nastupima za izvođača.
Glavni akteri	Koordinator za izvođače, Administrator
Preduslovi	Sistem ima modul „Baza izvođača“ dostupan preko web aplikacije. Administrator je konfigurisao pristupne dozvole..
Osnovni tok događaja	1. Koordinator otvara modul „Baza izvođača“ preko web aplikacije. 2. Odabira opciju: dodavanje, pregled, izmena ili brisanje. 3. Unosi/menja podatke (ime, kontakt, žanr, biografija, tehnički zahtevi, cenovni rang, dostupnost, promotivni materijali). 4. Sistem proverava duplikate po ime i kontakt. 5. Klikom na „Sačuvaj“, sistem čuva podatke u SQL bazi i indeksira ih. 6. Ako podaci nisu kompletni, sistem označava profil „Nepotpun“ i generiše zadatak za dopunu.
Alternativni tokovi	A1: Pronađen duplikat – sistem nudi otvaranje postojećeg profila. A2: Brisanje profila – sistem traži potvrdu ako je izvođač vezan za ugovor.
Postuslovi	Podaci o izvođaču su ažurirani, obrisani ili dodati u bazu sa statusom „Nepotpun“ ako je potrebno.
Posebni zahtevi	Indeksiranje za brzu pretragu putem SQL baze; evidencija akcija u logu.



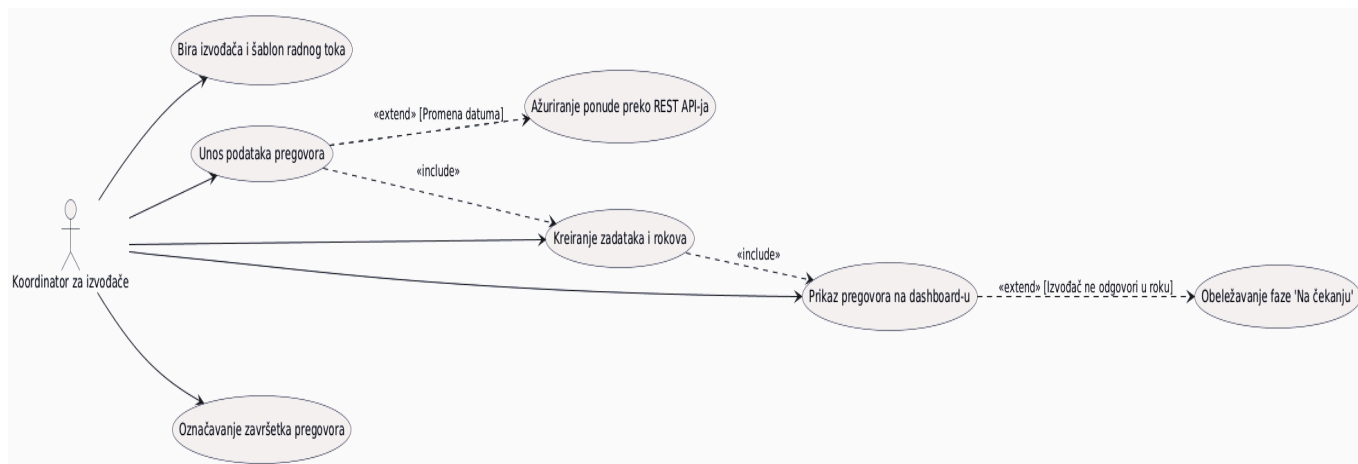
Polje	Opis
Naziv UC-a	Čuvanje istorije saradnje sa izvođačem
Kratak opis	Sistem automatski beleži podatke o pregovorima, ugovorima i nastupima za izvođača.
Glavni akteri	Koordinator za izvođače
Preduslovi	Izvođač postoji u bazi; pregovor ili nastup je završen.
Osnovni tok događaja	1. Sistem upisuje detalje završenog pregovora u istoriju izvođača. 2. Unose se datumi nastupa, lokacije, honorari i evaluacije. 3. Koordinator pregleda istoriju preko web aplikacije. 4. <u>Ako nema prethodnih podataka, sistem označava „Prva saradnja“.</u>
Alternativni tokovi	A1: Evaluacija nije uneta – sistem označava zapis „Nepotpun“. A2: Pregovor nije završen – istorija se ne ažurira.
Postuslovi	Istorija izvođača je ažurirana u SQL bazi sa statusom „Prva saradnja“ ili novim podacima.
Posebni zahtevi	Istorija je dostupna preko REST API-ja za pregovore; GDPR usklađenost za lične podatke.



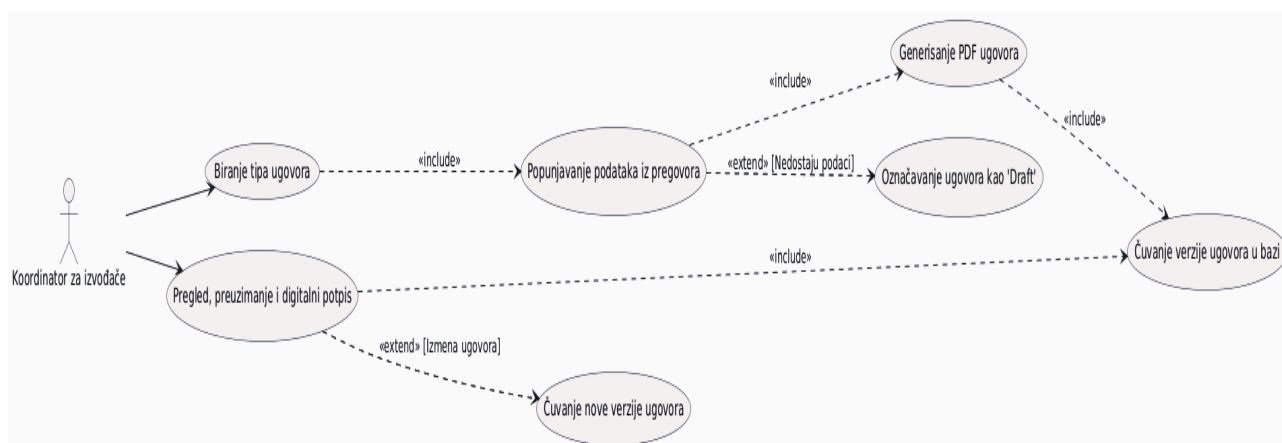
Polje	Opis
Naziv UC-a	Prilagodljivi šabloni radnih tokova pregovora
Kratak opis	Koordinator definiše ili uređuje radne tokove za pregovore preko web aplikacije.
Glavni akteri	Koordinator za izvođače, Administrator
Preduslovi	Modul za šablone je konfigurisao Administrator u web aplikaciji.
Osnovni tok događaja	1. Koordinator otvara modul za šablone. 2. Odabira postojeći šablon ili kreira novi. 3. Definiše faze (inicijalni kontakt, razmena ponuda, usaglašavanje). 4. Menja redosled/dodaje/uklanja faze. 5. Klikom na „Sačuvaj“, sistem čuva šablon u SQL bazi.
Alternativni tokovi	A1: Šablon je u upotrebi – sistem traži potvrdu za izmenu. A2: Nevalidan šablon – sistem zahteva obavezne faze.
Postuslovi	Novi ili ažurirani šablon je dostupan za pregovore u web aplikaciji.
Posebni zahtevi	Šabloni dostupni samo ovlašćenim korisnicima (kontrola pristupa putem Administratorskih dozvola).



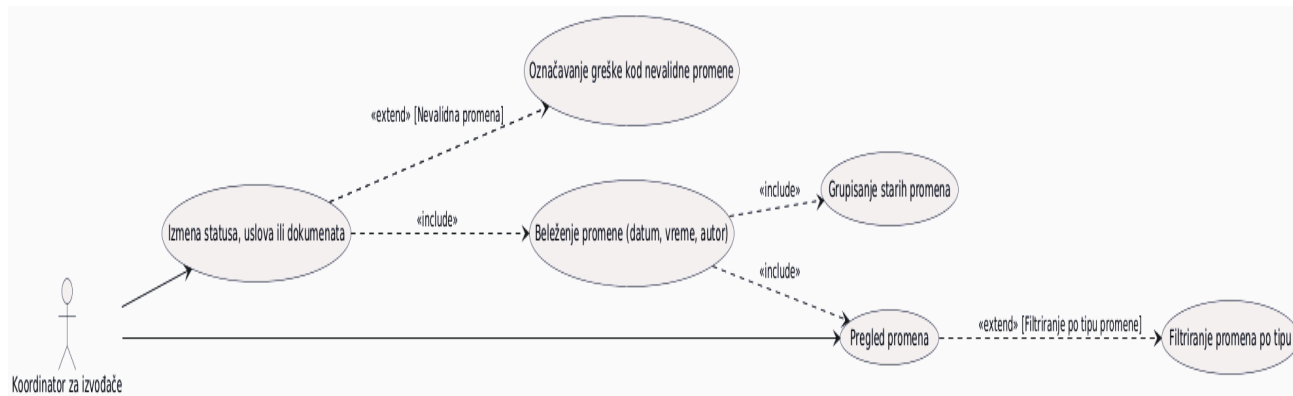
Polje	Opis
Naziv UC-a	Kreiranje i praćenje pregovora kroz definisane faze
Kratak opis	Koordinator vodi pregovore po definisanim radnim tokovima uz praćenje statusa
Glavni akteri	Koordinator za izvođače
Preduslovi	Izvođač postoji u bazi; šablon radnog toka je definisan.
Osnovni tok događaja	1. Koordinator bira izvođača i šablon radnog toka. 2. Unosi podatke (datum, honorar, tehnički uslovi). 3. Sistem kreira zadatke i rokove. 4. Pregovor se prikazuje na dashboard-u sa statusima. 5. Po završetku, pregovor je označen „Uspešno“ ili „Neuspešno“.
Alternativni tokovi	A1: Izvođač ne odgovori u roku – faza je „Na čekanju“. A2: Promena datuma – sistem ažurira ponudu preko REST API-ja.
Postuslovi	Pregovor je arhiviran u SQL bazi sa statusom „Uspešno“ ili „Neuspešno“.
Posebni zahtevi	Real-time dashboard ažuriranje; HTTPS za sigurnost podataka.



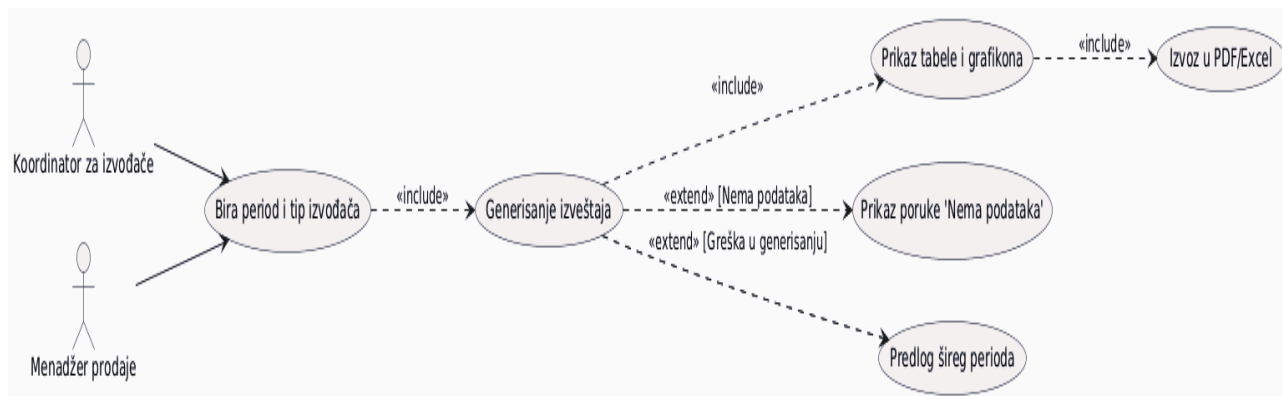
Polje	Opis
Naziv UC-a	Generisanje predloga ugovora
Kratak opis	Sistem generiše PDF ugovor na osnovu pregovora i šablona.
Glavni akteri	Koordinator za izvođače
Preduslovi	Pregovor je u fazi usaglašavanja; šablon ugovora postoji.
Osnovni tok događaja	1. Koordinator bira tip ugovora. 2. Sistem popunjava podatke iz pregovora. 3. Generiše PDF ugovor. 4. Koordinator pregleda/preuzima/potpisuje digitalno. 5. Sistem čuva verziju u SQL bazi.
Alternativni tokovi	A1: Nedostaju podaci – ugovor je „Draft“. A2: Izmena ugovora – nova verzija se čuva.
Postuslovi	Ugovor je generisan i arhiviran, spreman za potpisivanje.
Posebni zahtevi	Verzisionisanje sa evidencijom autora i datuma; PDF usklađen sa Zakon o elektronskim medijima.



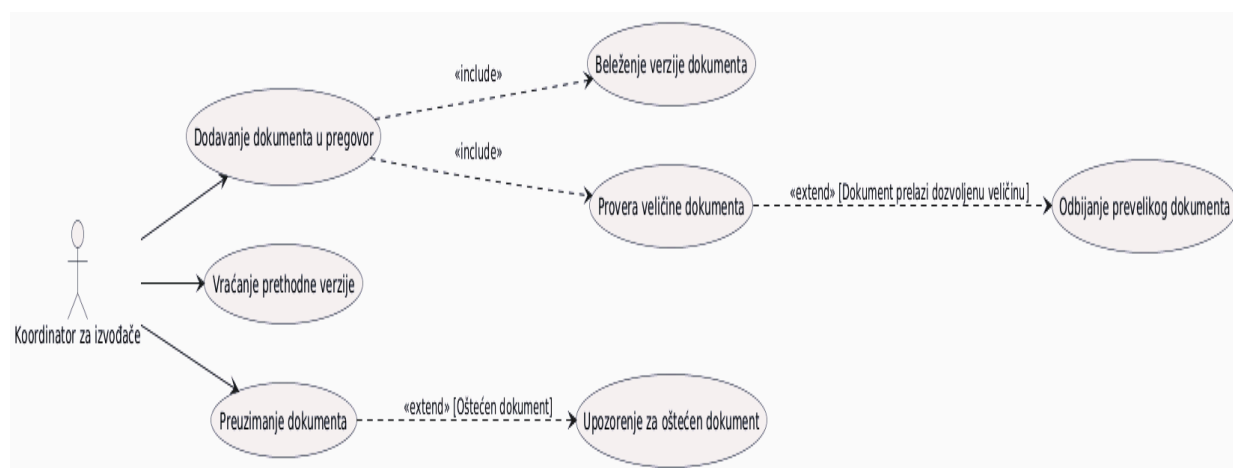
Polje	Opis
Naziv UC-a	Evidencija promena tokom pregovora
Kratak opis	Sistem beleži promene u pregovorima (status, uslovi, dokumenti).
Glavni akteri	Koordinator za izvođače
Preduslovi	Pregovor je pokrenut u web aplikaciji.
Osnovni tok događaja	1. Koordinator menja status, uslove ili dokumente. 2. Sistem beleži promenu (datum, vreme, autor). 3. Promene su dostupne za pregled. 4. Ako je više od 50 promena, starije se grupišu.
Alternativni tokovi	A1: Filtriranje po tipu promene – prikaz samo odabranih. A2: Nevalidna promena – sistem označava grešku.
Postuslovi	Promene su arhivirane u SQL bazi i dostupne za filtriranje.
Posebni zahtevi	Zaštita loga od neovlašćenih izmena (GDPR); grupisanje radi preglednosti.



Polje	Opis
Naziv UC-a	Analitički izveštaji o pregovorima
Kratak opis	Koordinator i Menadžer prodaje generišu izveštaje o uspešnosti pregovora.
Glavni akteri	Koordinator za izvođače, Menadžer prodaje
Preduslovi	Postoje podaci o pregovorima u SQL bazi.
Osnovni tok događaja	1. Koordinator/Menadžer bira period i tip izvođača. 2. Sistem generiše izveštaj (uspešni pregovori, trajanje, faze). 3. Prikazuje tabelu/grafik. 4. Može se izvesti u PDF/Excel.
Alternativni tokovi	A1: Nema podataka – poruka „Nema podataka“. A2: Greška u generisanju – predlog šireg perioda.
Postuslovi	Izveštaj je generisan i dostupan preko web aplikacije.
Posebni zahtevi	Generisanje u <5 sekundi; grafički prikaz; REST API za izvoz.

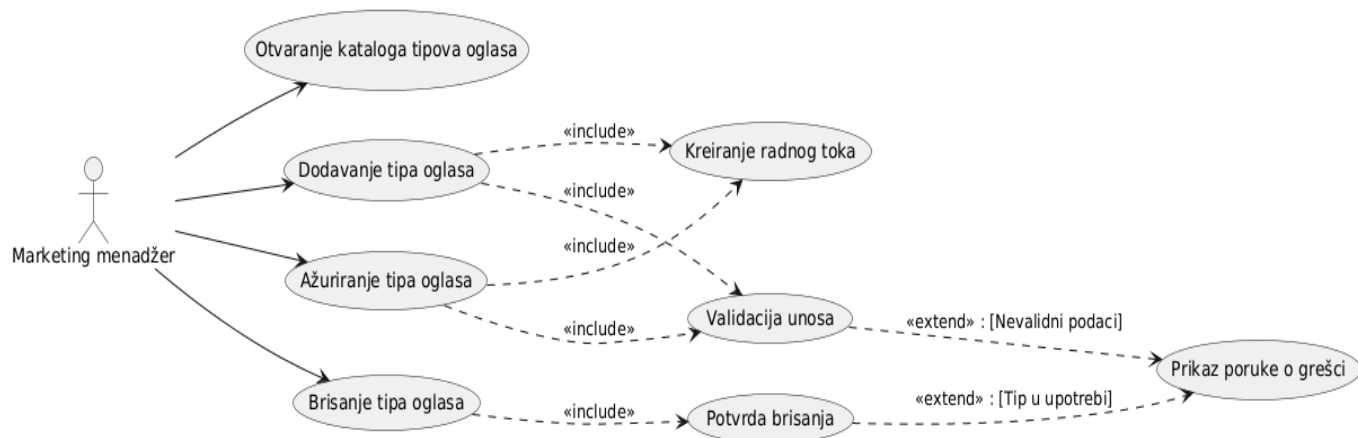


Polje	Opis
Naziv UC-a	Upravljanje dokumentima vezanim za pregovore
Kratak opis	Koordinator dodaje, verzionira i preuzima dokumente vezane za pregovore.
Glavni akteri	Koordinator za izvođače
Preduslovi	Pregovor je pokrenut; web aplikacija podržava upravljanje dokumentima.
Osnovni tok događaja	1. Koordinator dodaje dokument u pregovor. 2. Sistem beleži verziju (datum, autor). 3. Koordinator može vratiti staru verziju. 4. Klikom na „Preuzmi“, dokument se preuzima. 5. Sistem proverava veličinu dokumenta.
Alternativni tokovi	A1: Dokument prelazi dozvoljenu veličinu – sistem odbija unos. A2: Oštećen dokument – sistem upozorava.
Postuslovi	Dokumenti su arhivirani i verzionisani u SQL bazi.
Posebni zahtevi	Podrška za formate (PDF, DOCX, JPG); ograničenje veličine po konfiguraciji Administratora.

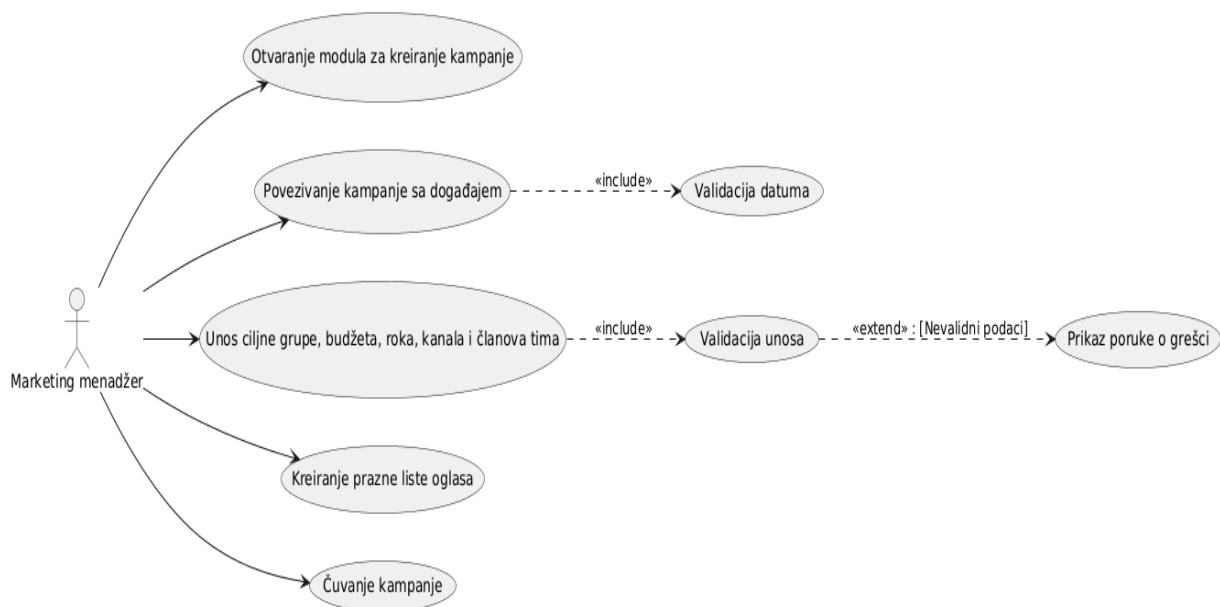


5.1.4 Dijagram slučajeja korišćenja - Podsystem za vođenje medijske kampanje

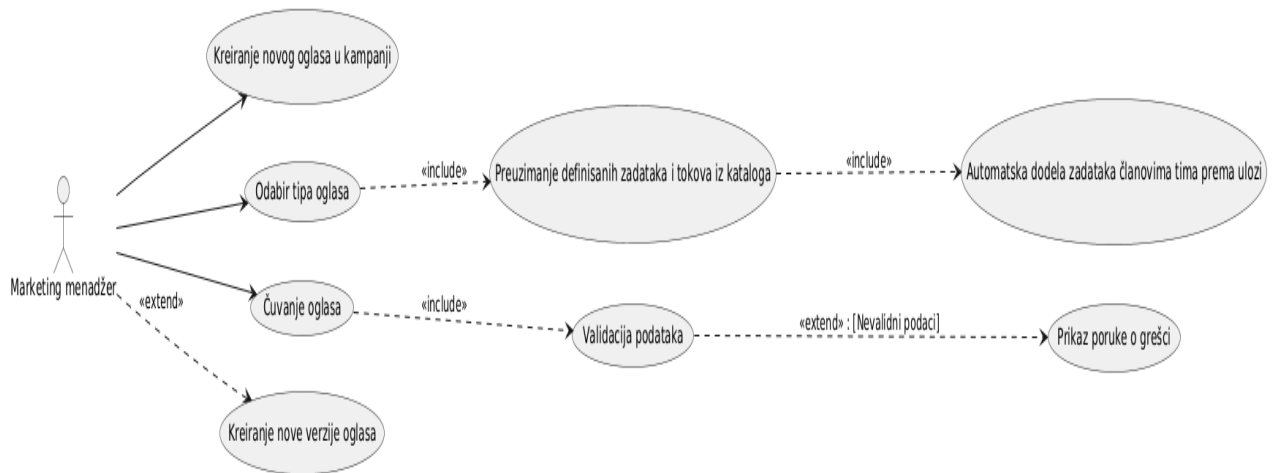
Polje	Opis
Naziv UC-a	Održavanje kataloga tipova oglasa
Kratak opis	Marketing menadžer dodaje, ažurira ili briše tipove oglasa u katalogu sa tehničkim specifikacijama i predefinisanim radnim tokovima.
Glavni akteri	Marketing menadžer
Preduslovi	Marketing menadžer je prijavljen u sistem.
Osnovni tok događaja	1.Marketing menadžer otvara katalog tipova oglasa. 2.Biraju opciju za dodavanje ili ažuriranje tipa oglasa. 3.Unosi naziv i kreira radni tok koji definiše redoslijed zadataka i zavisnosti između njih. Na primer, dok dizajner ne završi vizual, copywriter ne može početi sa pisanjem teksta. Sistem automatski prati status zadataka i omogućava aktiviranje sledećeg zadatka tek kada je prethodni završen. 4.Klikom na „Sačuvaj" sistem vrši validaciju podataka. 5.Sistem čuva ili ažurira tip oglasa u katalogu.
Alternativni tokovi	A1: Uneti podaci nisu validni – sistem prikazuje poruku o grešci i vraća na formu. A2: Brisanje tipa – menadžer bira tip i potvrđuje brisanje, sistem ga uklanja ako nije u upotrebi.
Postuslovi	Katalog tipova oglasa je ažuriran i dostupan za korišćenje u kampanjama.
Posebni zahtevi	Validacija unosa, jedinstven naziv tipa oglasa..



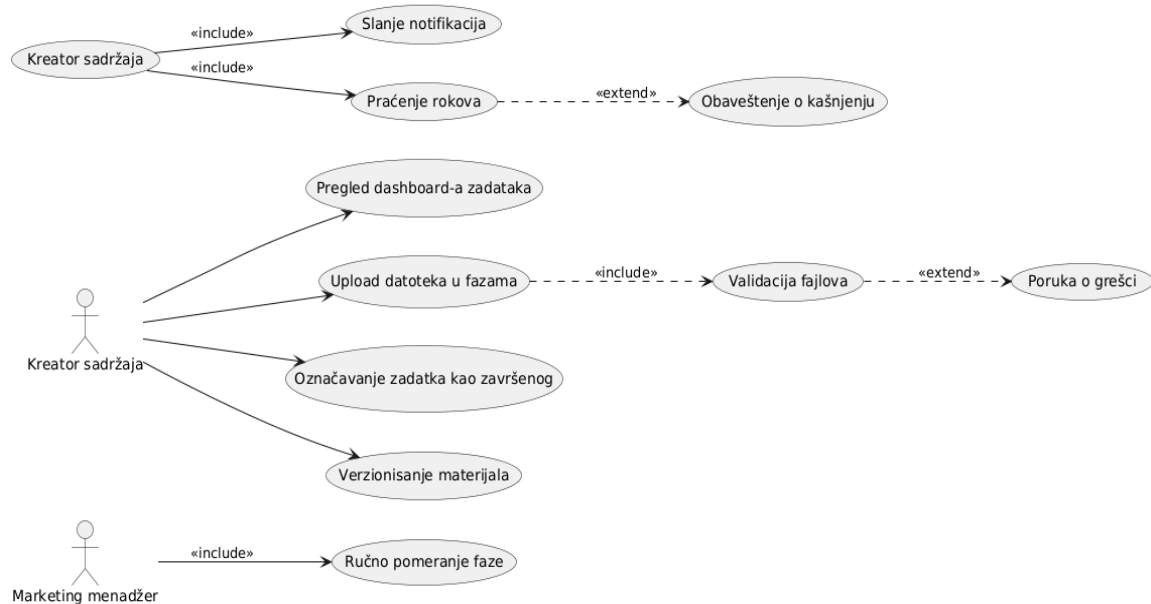
Polje	Opis
Naziv UC-a	Kreiranje kampanje
Kratak opis	Marketing menadžer kreira novu kampanju povezanu sa događajem, definišući ciljnu grupu, budžet, vremenski rok, kanale, tim i listu oglasa.
Glavni akteri	Marketing menadžer
Preduslovi	Marketing menadžer je prijavljen u sistem, postoji događaj u sistemu.
Osnovni tok događaja	1. Marketing menadžer otvara modul za kreiranje kampanje. 2. Povezuje kampanju sa postojećim događajem. 3. Unosi ciljnu grupu, budžet, vremenski okvir, kanale i dodaje članove tima. 4. Sistem kreira praznu listu oglasa na nivou kampanje. 5. Klikom na 'Sačuvaj', sistem validira i čuva kampanju.
Alternativni tokovi	A1: Nevalidni podaci – sistem prikazuje grešku i vraća na formu. A2: Dodavanje postojeće kampanje – koordinator ažurira umesto kreiranja nove.
Postuslovi	Kampanja je kreirana, povezana sa događajem, tim je dodeljen, lista oglasa je dostupna.
Posebni zahtevi	Integracija sa događajima, validacija datuma



Polje	Opis
Naziv UC-a	Kreiranje oglasa i radni tokovi
Kratak opis	Marketing menadžer kreira oglas i određuje tip oglasa, čime sistem automatski generiše zadatke i faze radnog toka.
Glavni akteri	Marketing menadžer
Preduslovi	Marketing menadzer, postoji kampanja i katalog tipova oglasa.
Osnovni tok događaja	1. Menadžer kreira novi oglas unutar kampanje i bira tip oglasa. 2. Sistem automatski dodaje faze radnog toka (U pripremi → Na odobrenju → Odobreno → Zakazano → Objavljeno) i zadatke uključujući definisanje uloga i tipova datoteka za svaki zadatak. 3. Klikom na „Sačuvaj” sistem vrši validaciju i čuva oglas.
Alternativni tokovi	A1: Nevalidni podaci - sistem prikazuje grešku i traži ispravku. A2: Ažuriranje tipa oglasa - sistem kreira novu verziju.
Postuslovi	Oglas je sačuvan, kategorizovan i spreman za izradu zadataka.
Posebni zahtevi	Podrška za verzionisanje i inicijalno definisanje radnog toka sa zadacima i tipovima datoteka.



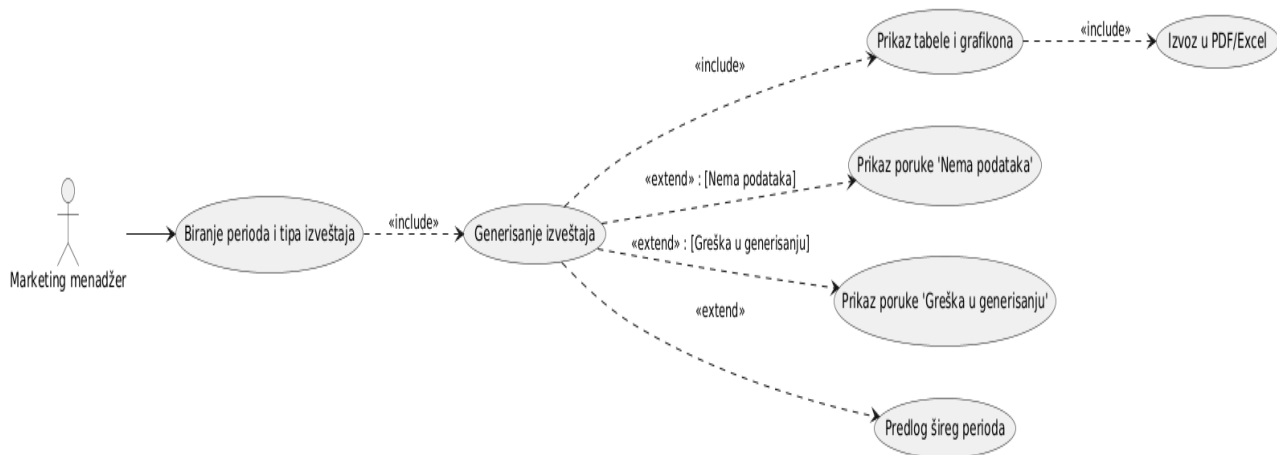
Polje	Opis
Naziv UC-a	Realizacija radnih tokova
Kratak opis	Kreatori sadržaja izvršavaju zadatke kroz faze radnog toka, a sistem prati status, rokove i omogućava notifikacije.
Glavni akteri	Marketing menadžer, Kreator sadržaja
Preduslovi	Oglas je kreiran sa definisanim radnim tokom; kreator sadržaja je prijavljen..
Osnovni tok događaja	1.Kreator sadržaja otvara dashboard i vidi svoje zadatke sa rokovima i statusom. 2.Upload-uje datoteke u redoslijedu definisanom radnim tokom (npr. dizajner prvo radi vizual, pa copywriter tekst). 3.Čuva verzije materijala i označava zadatak kao završen. 4.Sistem ažurira status faze i aktivira sledeći zadatak kada je prethodni završen. 5.Sistem prati rokove i šalje notifikacije.
Alternativni tokovi	A1: Zadaci nisu završeni na vreme - sistem šalje obaveštenje i zadržava fazu. A2: Ručno prelazak faze - menadžer ručno pomera status. A3: Nevalidni fajlovi - sistem prikazuje grešku i traži ponovni upload. A4: Ažuriranje oglasa - sistem kreira novu verziju (verzionisanje).
Postuslovi	Radni tok je napredovao a status je ažuriran.
Posebni zahtevi	Automatsko praćenje zadataka, podsetnici, prikaz kalendara.



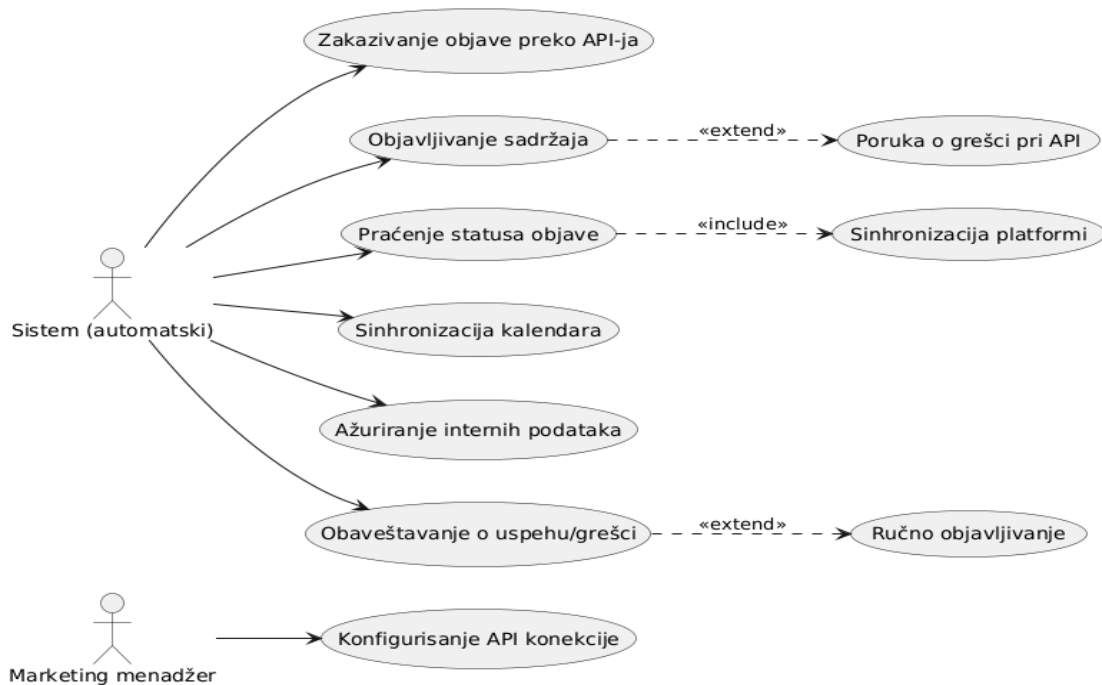
Polje	Opis
Naziv UC-a	Odobrovanje sadržaja
Kratak opis	Marketing menadžer pregleda materijale, odobrava ili odbija sa komentarima, podržavajući više revizija.
Glavni akteri	Marketing menadžer
Preduslovi	Marketingi menadžer je prijavljen, postoji sadržaj u fazi „Na odobrenju“.
Osnovni tok događaja	1. Marketing menadžer otvara listu za odobrovanje. 2. Pregleda oglas ili zadatak. 3. Dodaje komentare i bira „Odobri“ ili „Odbij“. 4. Ako odbije, traži reviziju. 5. Sistem ažurira status i obaveštava tim.
Alternativni tokovi	A1: Više revizija – tim ažurira sadržaj, menadžer ponovo pregleda. A2: Automatsko odobrovanje – ako nema komentara u roku, status se menja automatski.
Postuslovi	Sadržaj je odobren ili odbijen, status ažuriran, revizije evidentirane.
Posebni zahtevi	Podrška za komentare, istorija revizija, obaveštenja.



Polje	Opis
Naziv UC-a	Generisanje izveštaja
Kratak opis	Sistem generiše izveštaje o efikasnosti pripreme po stanjima radnih tokova, sa prikazom u tabelama/grafovima i izvozom.
Glavni akteri	Marketing menadžer
Preduslovi	Marketing menadžer je prijavljen, postoje podaci o kampanjama.
Osnovni tok događaja	1. Marketing menadžer otvara modul za izveštaje. 2. Biraju tip izveštaja (efikasnost, budžet, itd.). 3. Definiše filtere (period, kampanja). 4. Sistem generiše izveštaj u tabelarnom/grafičkom formatu. 5. Korisnik izvozi u PDF ili Excel.
Alternativni tokovi	A1: Nema podataka – sistem prikazuje poruku i predlaže druge filtere. A2: Prilagođeni izveštaj – menadžer dodaje custom polja.
Postuslovi	Izveštaj je generisan i izvezen, dostupan za pregled.
Posebni zahtevi	Tabelarni i grafički prikaz, izvoz u formate, agregacija podataka.

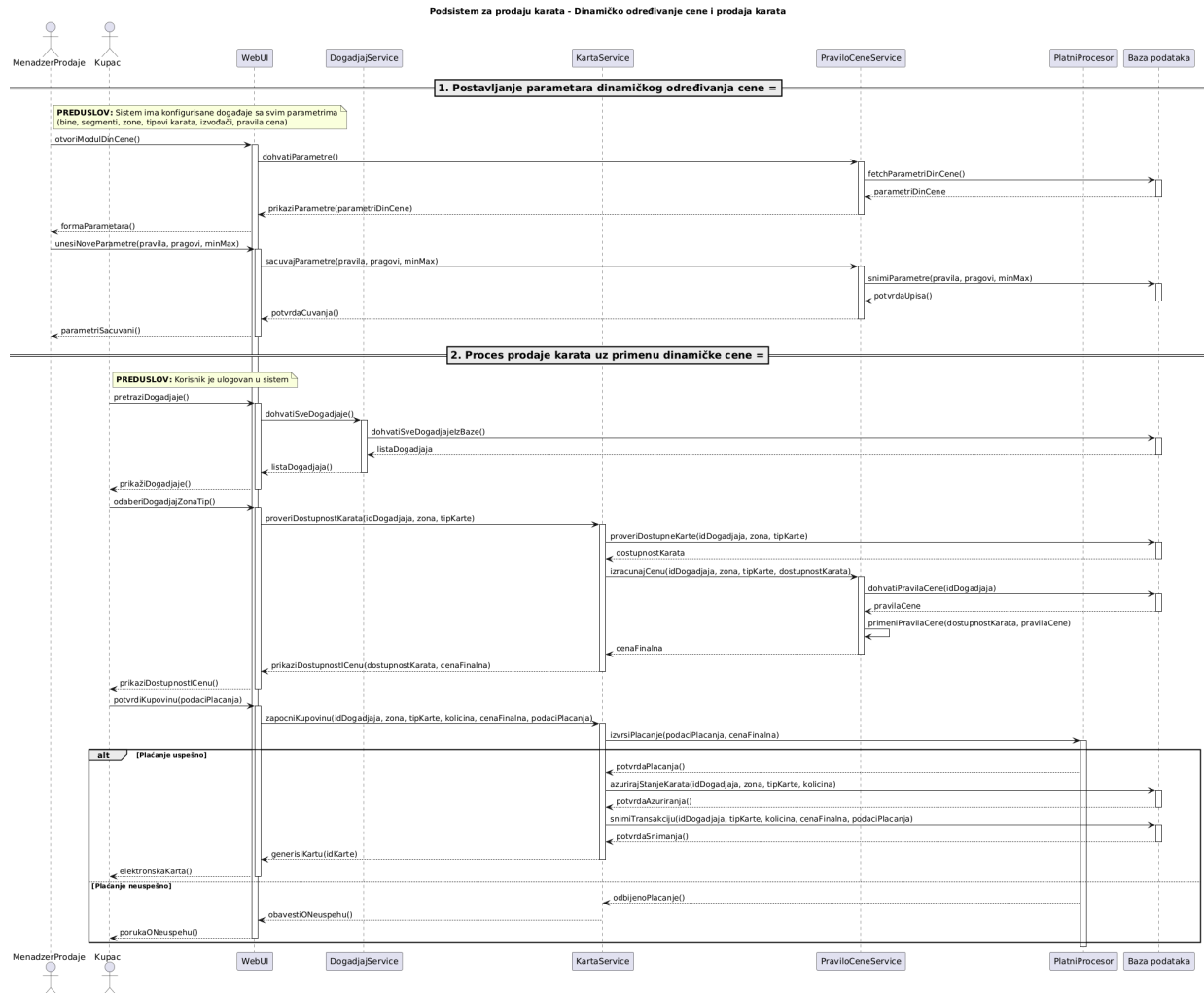


Polje	Opis
Naziv UC-a	Integracija sa spoljnim platformama
Kratak opis	Sistem generiše izveštaje o efikasnosti pripreme po stanjima radnih tokova, sa prikazom u tabelama/grafovima i izvozom.
Glavni akteri	Marketing menadžer, Sistem (automatski)
Preduslovi	Marketingi menadžer je prijavljen, API konekcije su konfigurisane..
Osnovni tok događaja	1. Marketing menadžer konfigurira API konekciju za platformu (Instagram, itd.). 2. Sistem zakazuje ili objavljuje sadržaj preko API-ja. 3. Prati status objave i sinhronizuje kalendar. 4. Sistem ažurira interne podatke na osnovu API odgovora. 5. Obaveštava o uspehu ili grešci.
Alternativni tokovi	A1: Greška u API-u – sistem prikazuje poruku i omogućava ručno objavljivanje. A2: Sinhronizacija podataka – automatski ažurira status iz platforme.
Postuslovi	Sadržaj je zakazan/objavljen, kalendar sinhronizovan, status praćen.
Posebni zahtevi	Podrška za više platformi (Instagram, TikTok, itd.), automatska obaveštenja, bezbedna API konekcija.

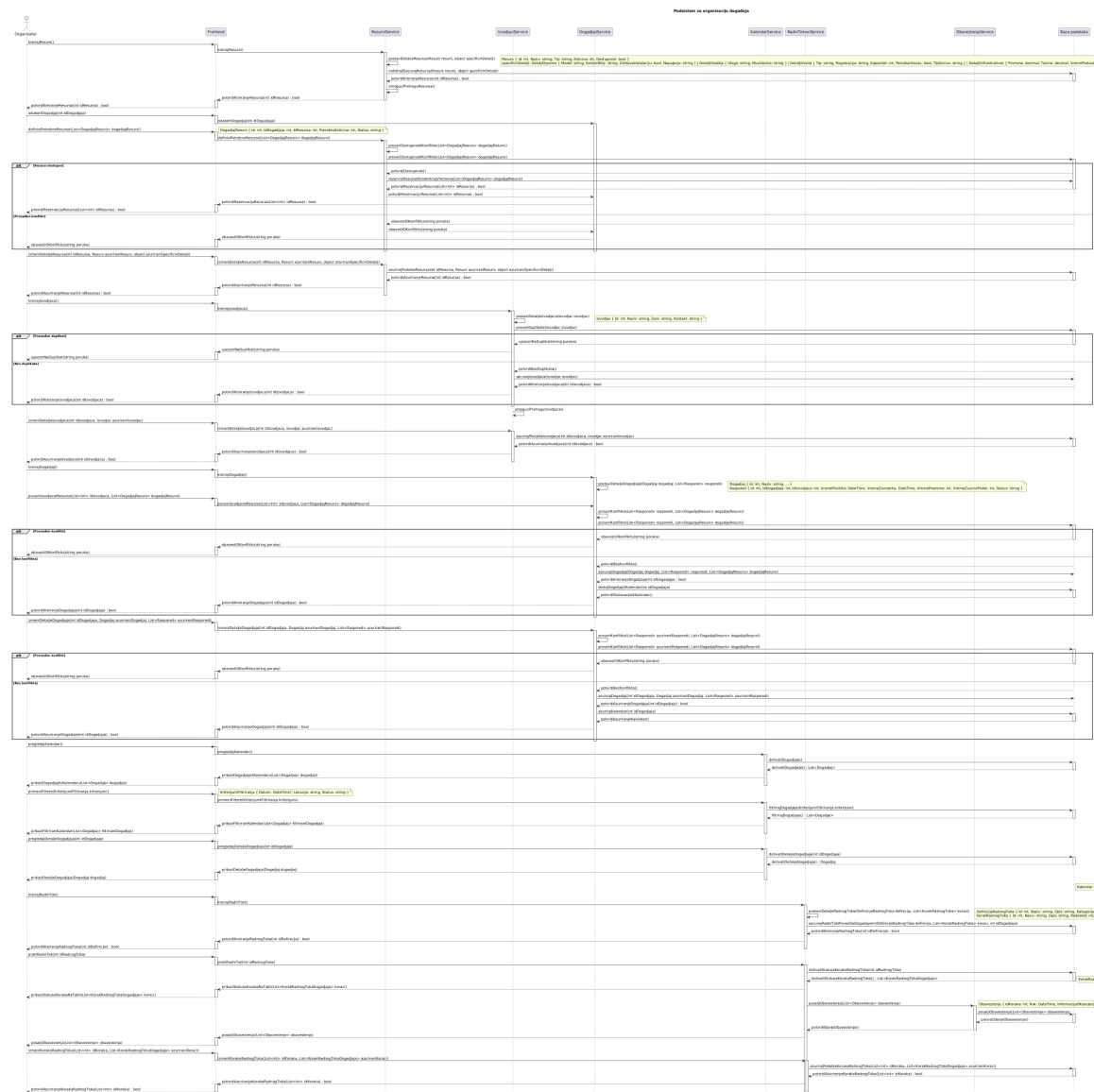


5.2 Dijagram sekvence

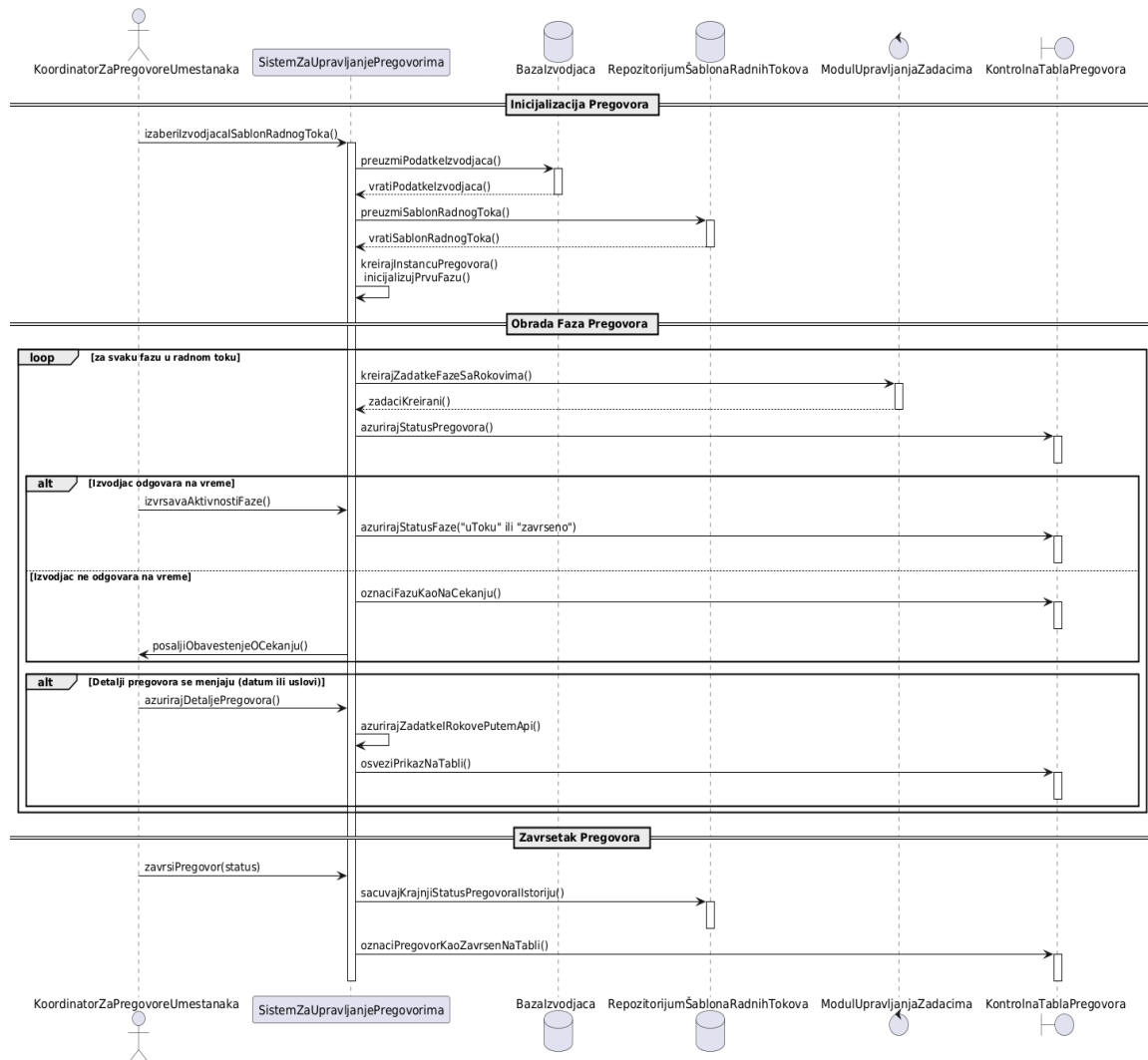
5.1.1 Dijagram slučaja korišćenja - Podsystem za prodaju karata



5.1.2 Dijagram slučajeva korišćenja - Podsystem za organizaciju događaja



5.1.3 Dijagram slučaja korišćenja - Podsystem za komunikaciju sa izvođačima



5.1.4 Dijagram slučajeva korišćenja - Podsystem za vođenje medijske kampanje



6. Glossary i Data Dictionary

Ovaj rečnik sadrži definicije ključnih termina korišćenih u MEMS sistemu, kao i specifikacije podataka koji se koriste kroz različite podsisteme.

Pojam	Definicija
MEMS	<i>Music Event Management System</i> – integrisani informacioni sistem za upravljanje organizacijom muzičkih događaja, uključujući prodaju karata, komunikaciju sa izvođačima i vođenje marketinških kampanja.
Bina	Prostor ili scena na kojoj nastupaju izvođači tokom događaja. Može imati više segmenata i zona.
Segment	Deo bine koji ima specifične karakteristike (npr. VIP, parter, tribina) i može imati posebnu cenu karata.
Zona	Manja podela segmenta ili prostora događaja koja definiše kategoriju karata i cenu.
Tip karte	Kategorija ulaznice (npr. standardna, studentska, grupna, early bird) sa određenim pravima i cenom.
Dinamičko određivanje cena	Algoritamski pristup prilagođavanju cena karata u realnom vremenu na osnovu potražnje, raspoloživosti i vremena do događaja.
Radni tok (Workflow)	Skup definisanih faza i zadataka koje vode realizaciji procesa (npr. pregovori sa izvođačima, priprema kampanje).
Podsystem	Funkcionalna celina MEMS sistema koja pokriva određeni proces (prodaja karata, organizacija događaja, komunikacija sa izvođačima, medijska kampanja).
Resurs	Materijalno ili ljudsko sredstvo potrebno za realizaciju događaja (oprema, osoblje, vozila itd.).
Izvođač	Muzičar, bend ili drugi učesnik koji nastupa na događaju.
Kampanja	Skup marketinških aktivnosti usmerenih na promociju određenog događaja.
Oglas	Pojedinačni promotivni materijal (slika, video, audio, tekst) koji se koristi u kampanji.
Verzionisanje	Praćenje i čuvanje različitih verzija dokumenta ili datoteke tokom procesa izmena.
Pregovor	Proces komunikacije i dogovaranja uslova između organizatora i izvođača.
Kalendar događaja	Vizuelni prikaz planiranih događaja, resursa i aktivnosti u okviru MEMS sistema.
QR kod	Dvodimenzionalni bar-kod koji se koristi na elektronskim kartama za proveru i validaciju ulaza.

7. Pregled korišćenih skraćenica

Ovaj pregled sadrži sve skraćenice korišćene u specifikaciji MEMS sistema sa njihovim punim značenjima.

Skraćenica	Značenje
MEMS	Music Event Management System
VIP	Very Important Person
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
UI	User Interface
UX	User Experience
QR kod	Quick Response kod
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SQL	Structured Query Language
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
GDPR	General Data Protection Regulation
XSS	Cross-Site Scripting
CSRF	Cross-Site Request Forgery
PDF	Portable Document Format
SSD	Solid State Drive